

硕士学位论文

**基于 SpringBoot 的
基层政务管理系统设计与实现**
**Design and Implementation of Basic Government
Affairs Management System Based on SpringBoot**

专业学位类别

软件工程学位

专业领域

软件工程

作者姓名

房林敏

指导教师

程智刚 教授

2024 年 11 月

中图分类号 TP3115

学校代码 10533

UDC 004.41

学位类别 专业学位

硕士学位论文

基于 SpringBoot 的 基层政务管理系统设计与实现

**Design and Implementation of Basic Government
Affairs Management System Based on SpringBoot**

作者姓名

房林敏

专业学位类别

工程

专业领域

软件工程

研究方向

软件工程技术

二级培养单位

计算机学院

指导教师

程智刚 教授

论文答辩日期 2024年6月6日 答辩委员会主席_____

中 南 大 学

2024 年 06 月

基于 SpringBoot 的基层政务管理系统设计与实现

摘要：互联网技术的高速发展不仅改变着人们的生活方式，也为政府实现政务信息化、数字化提供了契机。政务信息化不仅提高政务工作效率，还为人民群众提供了更加便捷高效化的服务。纵观我国一二线城市的政务信息化取得了有目共睹的成果，而基层尤其是乡镇的政务信息化还需要进一步的提高。

本文作者主要完成了以下工作：首先以系统的研究背景和研究意义切入，分析当前国内外电子政务的发展形势和现阶段存在的问题，其次通过考察一线政务人员和乡镇群众，了解基层政府政务工作内容和信息发布范围，通过多次的研究与分析，确定了基层政务管理系统的功能模块：为民服务功能、信息发布功能、考勤统计功能、档案管理功能和系统管理功能，其中信息发布包含新闻发布、政策通知以及医疗政策。用时序图的形式体现了功能逻辑的详细设计。基于基层政务管理系统的业务分析和当前多种主流技术的比对，基层政务管理系统采用了基于 SpringBoot 的前后端分离架构，使用 Java 开发，并集成了 MyBatis-plus 等框架技术，移动端应用开发采用了跨终端的 uni-app 框架，存储结构化数据采用了 Vastbase 海量数据库。论文对主要功能模块代码和界面截图都有体现。经黑盒测试和白盒测试，系统功能与预期设计目标一致，表现稳定。

论文研究旨在提高政务人员的工作效率和更好的为当地人民群众服务。创新之处在于：SpringBoot 架构、前后端分离技术和基层政务管理系统结合起来，实现基层政务的数字化、信息化。

图 45 幅，表 25 个，参考文献 54 篇。

关键词：基层政务；信息化管理；MyBatis-plus；ReacJs；前后端分离；uni-app

分类号: TP311.5

Design and Implementation of Basic Government Affairs Management System Based on SpringBoot

Abstract: The rapid development of internet technology is not only transforming the way people live but also providing opportunities for governments to achieve the informatization and digitization of government affairs. The informatization of government affairs not only enhances the efficiency of government operations but also offers more convenient and efficient services to the public. While the informatization of government affairs in China's first and second-tier cities has achieved remarkable results, there is still a need for further improvement in grassroots, especially rural areas.

The author of this thesis has primarily accomplished the following tasks: Firstly, by delving into the research background and significance, the thesis analyzes the current state of e-government development both domestically and internationally, as well as the issues present at this stage. Secondly, through fieldwork with frontline government workers and rural residents, the author has gained insights into the scope of grassroots government work and the extent of information dissemination. After extensive research and analysis, the functional modules of the grassroots government management system have been identified: public service functions, information dissemination functions, attendance and statistics functions, document management functions, and system management functions. The information dissemination module includes news releases, policy announcements, and medical policies. The detailed design of the functional logic is depicted using timing diagrams. Based on the business analysis of the grassroots government management system and a comparison of current mainstream technologies, the system employs a front-end and back-end separation architecture based on SpringBoot, developed with Java and incorporating framework technologies such as MyBatis-plus. For mobile application development, a cross-platform uni-app framework is used, and the Vastbase database is utilized for

structured data storage. The thesis includes representations of the main functional module codes and interface screenshots. After undergoing black-box and white-box testing, the system's functions align with the expected design objectives and demonstrate stable performance.

The aim of this thesis is to enhance the work efficiency of government staff and to better serve the local population. The innovation is in the integration of the SpringBoot architecture, front-end and back-end separation technology, and grassroots government management system to realize the digitization and informatization of grassroots government affairs.

45Figures, 25tables, 54references.

Keywords: Grassroots government affairs; Information management; MyBatis-plus; ReacJs; Front end separation

Classification: TP311.5

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 选题背景.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国外研究情况.....	2
1.2.2 国内研究现状.....	3
1.3 研究内容.....	5
1.4 论文组织结构.....	5
第 2 章 实现政务系统的关键技术	7
2.1 前后端分离.....	7
2.2 前端技术栈.....	8
2.2.1 Ant Design Pro	9
2.2.2 Ant Design.....	9
2.2.3 TypeScript	9
2.2.4 uni-app.....	10
2.3 后端服务技术栈.....	10
2.3.1 Spring	10
2.3.2 SpringBoot	11
2.3.3 MyBatis-plus 框架.....	11
2.3.4 Java 语言	11
2.3.5 Redis 中间件.....	12
2.3.6 Vastbase 海量数据库.....	12
2.4 本章小结.....	12
第 3 章 基层政务管理系统的需求分析	13
3.1 系统总体需求分析.....	13
3.2 系统业务流程分析.....	14
3.2.1 为民服务业务流程分析.....	17
3.2.2 信息发布业务流程分析.....	18
3.2.3 考勤统计业务流程分析.....	18
3.2.4 档案管理业务流程分析.....	19
3.2.5 工作人员管理业务流程分析.....	20
3.3 系统功能需求分析.....	21
3.3.1 为民服务功能.....	22
3.3.2 信息发布功能.....	23
3.3.3 考勤统计功能.....	23

3.3.4 档案管理功能.....	24
3.3.5 系统管理功能.....	25
3.4 文字阅读功能需求分析.....	26
3.5 系统非功能需求分析.....	26
3.5.1 系统响应时间.....	26
3.5.2 系统并发处理能力.....	27
3.6 本章小结.....	27
第4章 基层政务系统的设计	28
4.1 系统总体设计.....	28
4.1.1 系统物理架构设计	28
4.1.2 系统逻辑架构设计	29
4.2 系统前端设计.....	30
4.2.1 功能模块总览.....	30
4.2.2 人机交互流程.....	31
4.2.3 文字阅读功能设计	31
4.3 系统服务端设计.....	32
4.4 系统功能设计.....	33
4.4.1 为民服务功能设计	33
4.4.2 信息发布功能设计	34
4.4.3 考勤统计功能设计	34
4.4.4 档案管理功能设计	35
4.4.5 系统管理功能设计	35
4.5 系统数据库设计.....	36
4.5.1 系统数据库设计概述.....	36
4.5.2 数据库概念设计.....	37
4.5.3 数据库信息表设计	40
4.6 本章小结.....	45
第5章 基层政务系统的实现	46
5.1 搭建系统运行环境.....	46
5.2 系统功能实现.....	47
5.2.1 前端--首页	47
5.2.2 前端--农合医疗	48
5.2.3 前端--为民服务	48
5.2.4 信息发布功能的实现.....	49
5.2.5 考勤统计功能的实现.....	50
5.2.6 档案管理功能的实现.....	51
5.2.7 管理员(政务人员)登录功能的实现.....	52
5.2.8 文字阅读功能展示.....	53

5.2.9 小程序部分界面展示.....	54
5.3 本章小结.....	54
第 6 章 系统测试	55
6.1 系统功能测试及结果分析	55
1、测试步骤.....	55
2、系统功能测试用例.....	56
6.2 系统性能测试.....	59
6.3 测试结果.....	60
6.4 本章小结.....	60
第 7 章 总结与展望	61
7.1 总结.....	61
7.2 展望.....	62
参考文献.....	63

第1章 绪论

1.1 选题背景

我国信息技术发展水平越来越高,互联网技术无论是在工作中还是生活中都带给了我们很大的方便,导致我们现在的生活方式和传统的生活方式大有不同。其中的计算机技术更是在我国大街小巷普及开来,这里面就包括了政务领域^[1],目前最常见的就是网格化管理,信息技术在政务领域的普及,提升了各个行政部门的管理水平,强化了各级政府的监督职能,加速了我国政府迈向信息化管理进程的脚步^[2]。但是随着时间的推移,政务内容也在不断增加,信息管理的工作相比过去要复杂得多,传统型政务管理系统的弊端日益凸显出来,例如,政府的工作中都会涉及许多文字或者数据,工作人员在将这些数据输入至政务系统时,若是由于失误在某一个环节的数据输入错误,且没有及时改正,将带来不可估量的损失^[3]。又比如因为政府政务包括多个方面,这就需要政务信息系统必须由强大的功能模块来满足公务员的工作需求。所以在处理政务文件或者数据时,会加大公务员的工作难度,甚至会由于不小心的失误引发无法挽回的事故。

目前我国大部分乡镇常住人口不多,大部分乡镇政府没有或者只有一个非常简单的发布公告和通知文件的门户网站,电子政务信息化发展十分落后,政府工作人员办公更多的依赖于纸质资料进行相关手续的办理和存档。但我在广东生活和工作时,就充分感受到了电子政务系统的重要性和便捷性,想了解的当地相关政策文件,需要办理的手续材料模板都能从网站获得,这样群众就不用在工作日请假,以被扣工资为代价去办事。如今在镇里生活的大多是未成年人和老年人,青壮年都去了大城市务工挣钱养家,镇里的人若能够足不出户,在电子政务系统上获得重要信息,联系相关工作人员办理各种事宜,变得尤为重要,不仅能够提升政府办公效率,也能造福百姓。镇政府还可以根据镇民反映的情况和需求,若当事人实在不会在政务系统上操作处理,也可以就近寻找村居工作人员协助指导办理,即使不能当场办理,也可以提前准备好资料,做到办事只跑一趟,极大提升办事效率。

因此在这种背景下,为了方便百姓,提高乡镇政府的工作效率,乡镇必须改变现状,开发出一套完善的、可维护性较强的基层政务管理信息系统,应用SpringBoot+MyBatis-plus 框架和前后端分离作为技术框架。SpringBoot 框架是当前比较新颖并且得到广大开发者一致肯定的一种技术结构,也是应用频率非常高的一种核心技术之一;而前后端分离是当前最为流畅的一种架构理念,它为开发者明确了分工,提高了开发的效率,降低了代码耦合度。将SpringBoot+MyBatis-plus 框架和前后端分离的架构开发本系统的优点有:系统开

放性较强,能在多平台下高效运行;不管是在开发中还是后期增加功能都能提供很高的可扩展性;REST 风格的结构与其他信息系统融合起来提供了极大的便利^[5]。除此之外,关键技术还有 TypeScript、uni-app、Ant Design 的 React UI 库、MyBatis-plus 持久层框架和 Vastbase 海量数据库等,这些技术为今后的设计和实现提供技术支撑。

我国以 SpringBoot+MyBatis-plus 框架技术为基础的政务管理信息系统相当少。目前许多政务管理系统和其他的类型管理系统没有太大的差别,打造一套量身定制的系统是目前乡镇政府的迫切需求。坚持遵守软件工程的研发思路和设计流程,在此基础上结合乡镇政府的需求和管理工作的特点展开乡镇政务管理系统的设计工作。应用当前市场上最主流的信息技术,提出并研发一套专门针对我国基层乡镇政府的信息化管理系统,不仅能够大大提升基层乡镇政务人员的工作效率,还可以给其他类似政务管理系统的研发工作提供参考。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究情况

国外的电子政务在 20 世纪 90 年代就有了雏形,美国作为全球领先的科技大国,电子政务的发展也大幅领先于其他发展中国家^[7]。美国研发了电子政务系统并大规模投入应用,令欧盟许多国家以及日本争相学习,在电子政务这一领域开始研究^[8]。随着信息技术的发展,电子政务也随之发展,在提升管理工作效率上的优点有目共睹,其他国家纷纷效仿这些发达国家,开始研发自己的政务系统。如今,电子政务已成为政府执政、服务群众的重要抓手,政务系统已成为解决实际问题的手段之一^[9]。电子政务在国际上的发展历程主要可分为以下几个阶段:

第一个阶段:上个世纪九十年代,以美国为核心代表,国外电子政务经历了飞速发展时期。1993 年,美国政府启动了“国家信息基础设施”计划,俗称“信息高速公路”计划,这个计划旨在通过建设高速通信网络,使美国人能够更容易访问和共享信息。在完善了网络基础建设后,美国政府机构开始建立自己的网站,提供在线信息和交互式服务,成为了政府与公众之间的重要沟通渠道。该项技术的成功不仅给美国带来了新成长,更是世界发展史中的一项伟大的政务革命^[11]。该系统应用到政府工作中后就取得了很大的成功,在起步阶段处理的事务基本上是一些简单的政务工作,但是已经完全改变了政府工作人员传统的手工工作方式^[12]。随着社会的发展,民众对政府部门办事效率的需求日益增多,电子政务在管理工作中的地位愈发重要,美国开始将电子政务系统进行持续的完善和改进。通过搭建一套完善的、合理的、科学的架构体系,不仅帮助政府渐渐地不仅能够处理一些基本的事务,还能够对政务工作进行有效地管理,从而快速实现政府机构

和其他企业和公民的信息交互。

第二个阶段：21 世纪初是国外电子政务快速发展的阶段，该时期获得了巨大的成果的国家代表是加拿大。事实上在 20 世纪末期加拿大就开始了它的研发工作，旨在通过电子政府的发展来改革政府政务工作，加拿大提出了一种利用信息与互联网技术相结合的方式改进政务管理工作。基于完善系统功能的目标以及全心全意为人民服务的宗旨，给加拿大的政府、企业以及公民建立起一套信息化服务机制。通过政府的不断努力和改进，以现有发达技术为基础，参考借鉴美国的成功经验，通过前瞻性设计，严格遵循研发方案，同时根据实际问题不断迭代，终于在 21 世纪初建立了加拿大自己的电子政务。加拿大电子政府的成功离不开其经济和技术的支撑，应用当时最发达的信息技术，基础不同角色的不同需求来展开研发工作，从而为政府门户网站的开发和电子政务管理提供良好的基础^[13]。相较于过去，新一代的电子政务系统不仅界面更加美观、内容更加丰富，在功能上有了最大的进步，功能更完备和齐全。

第三个阶段：这个阶段电子政务的发展主要是欧洲较为领先，而英国则最能体现这种优势。与前两个阶段一样，英国的电子政务发展也经过了起步、快速发展和成熟这三个阶段。英国的起步阶段较早，1994 年英国政府为了响应“电子欧洲”计划，开始电子政务建设，开通了网上“英国政府信息中心”，率先建立中央政府网站，为此投入了大量的人力和财力。紧接着到了发展时期，英国的宗旨转变成了以公民为核心，在整个研发过程中，同样是以“建立在线政府”为核心目标，将发达的信息技术作为系统技术支持，从而实现全天候为公民群众提供服务。到现在为止，英国在电子政务上创新的脚步依旧没有停止，力争将现在发达的通讯以及网络信息技术应用进来，实现政务自动化和一体化，建立为群众服务的领导机构，从根本上消除数字鸿沟的差异，真正建立一个服务型政府平台^[14]，在信息时代让全体公民参与到决策中来。

1.2.2 国内研究现状

我国的电子政务历经的过程也是需要从初步萌芽到快速发展阶段的。因此，我国电子政务的发展可以总结成三大阶段：

第一阶段（1980-1994 年）：这一段时期是我国电子政务的初步发展阶段，其发展背景是在国家政府的支持下我国科学技术取得了较好的成就，我国经济渐渐复苏起来，与前面介绍的一样，经济和科技为我国电子政务提供了良好的基础^[24]。在此期间我国学习到了美国的一些成功经验，在慢慢摸索的道路上获得了一些成绩。虽然取得了一些成就，但这个阶段只是刚起步的萌芽时期，政务系统只能处理一些非常简单的政务工作。

第二个阶段（1995-2014 年），我国为了建设一个和国务院各个部委专网相接的经济信息网^[25]，提出建立“三金工程”，完成一个以信息化建设为目标，基础设施、网络平台、应用系统等的建设和完善，实现了政府内部和外部的信息共享和交流。以此为基础，互联网技术得到了普及和应用，电子政务开始向外延伸，实现了跨部门、跨地区、跨层级的信息共享和交流，为中国信息产业的发展注入了活力，带动了相关产业的发展。

第三个阶段（1999 年-至今）。这个阶段是我国推动政府上网工程的重要时期。适逢世界科技飞速发展的浪潮，通过各级政府部门的大力支持和运营商、软硬件厂商和内容与服务提供商等各级组织部门通力探索和努力，我国的电子信息科技得到了飞速发展，信息技术得到广泛普及和应用，反过来为我国电子政务技术打下了坚实基础，令电子政务水平得到了飞速发展。历经多年的摸索和发展，我国政务服务理念和水平产生了重大变化，目前我国电子政务平台已经实现了在线交互，例如“一件事一次办”全国一体化在线政务服务平台，提供了一次告知、一次表单、一次受理、一次联办、一次送达的便捷化服务。经过三个阶段的探索和努力，我国电子政务早已不再是过去简单的事务处理平台。如果说科技是衡量一个国家实力的标准，电子政务的能力和水平就是一个政府行政能力的核心标准。健全的政务网站、齐全的服务事项、良好的互动界面，这些都是我国贯彻落实“为人民服务”宗旨的关键手段，同样是建立我国数字政府的门面工程。所以，通过信息技术的持续发展，通过信息技术来打造我国新一代电子政务。虽然我国在这方面取得了较大的成就，但是在发展过程碰到了一些难题，例如 2021 年 5 月 11 日第七次全国人口普查结果显示我国总人口约 14.5 亿人，属于人口大国，想要在全国推行电子政务平台还需要一定的时间，是一项大工程。除此之外，由于自然条件的限制，一些地区无法实现接上网络，这一问题成为了限制我国电子政务平台发展的因素影响因素之一。2016 年，我国成立“信息技术应用创新工作委员会”，标志着信创产业的开始，信创产业是我国在信息技术领域实现自主可控、保障国家信息安全、推动经济增长和产业升级的重要战略。可以预见，电子政务的信创化是我国未来的发展方向。

我国存在大量的基层乡镇，它们常住人口很少，以老年人和青少年为主，他们受时间等各方面因素的影响，前往镇政府办事不易。为了让群众能享受信息化发展的便利，当务之急是迫切需要一套政务信息化管理系统，简化纸质化政务办公的繁杂手续，让镇民能更方便、更快速的办理好事情。通过政务平台将惠民政策以最快的速度传播给老百姓，将镇民的意见和建议收集上来，更好的为百姓提供服务。同时也通过政务系统信息化管理内部工作人员，提升镇政府工作人员的工作效率，加强为民服务的理念，规范工作人员的办公流程。政府的工作人员若

能走出纸质化办公的困境,就能有更多时间和精力提升自身素质,全方位、多角度、多层次服务好人民群众。

1.3 研究内容

主要研究内容有以下几个方面:

(1) 拟研究的主要目标: 利用 SpringBoot 平台, 设计并实现一套基层政务管理系统, 该系统旨在高效开发, 并在未来使用中易于升级维护。本系统将主要以信息发布、为民服务、档案管理、考勤统计等需求逐步实施, 具体实现以下功能: 信息发布: 整合政府公共信息向大众进行统一披露。为民服务: 针对镇民关心的热门话题以及不良社会现象进行解惑和提供政策帮助等。档案管理: 业务主要负责对日常基层政府机关对上下级来往公文的整理归档工作。考勤统计: 管理基层政府机关内部人员的考勤。

(2) 拟研究的主要内容: 本文通过研究基层政务管理系统, 拟建立一个有效的政府与民众之间互动交流渠道, 在网站、移动网站等多终端建立起供民众向政府反映疑难问题直接沟通的机会, 实际解决民众生活困难问题。研究需要确定系统需求分析和系统的总体设计, 通过前后端分离、MyBatis-plus、国产数据库等技术进行实现, 确保基层政务系统按照设计正常运行。

(3) 拟解决的问题: 前期的需求分析, 确定用户需求和功能需求, 并对着重对信息发布流程进行分析; 通过系统总体设计和功能设计, 提供电脑和手机多终端支持, 改善公民服务体验, 提升政府的品牌形象, 最终实现政务人员的工作效率提升以及更好的为当地人民群众服务。

1.4 论文组织结构

组织结构如下:

第一章为绪论。主要论述乡镇政务信息化管理系统研究与设计的背景和意义, 介绍了国内外关于基层治理、政务服务等有关课题的研究现状, 明确了本研究的主要内容。

第二章为开发政务系统所采用的技术概况, 主要是构建政务系统过程中应用的一些核心技术, 包括但不限于 Java、uni-app、SpringBoot 框架、MyBatis-Plus、Redis、Vastbase 数据库等。

第三章为政务系统的需求分析, 基于基层调研的实际情况, 对政务系统的需求进行分析, 以确定系统设计的可行性, 并对系统的业务需求、功能需求及非功能需求进行详细描述, 为后续系统设计提供依据。

第四章为政务系统的研发与设计。在第三章需求分析的基础上, 对政务系统进行总体设计, 包括功能模块划分、结构功能分析以及数据库设计, 确保系统能

够满足基层政务工作的实际需求，并具有良好的性能和用户体验。

第五章为政务系统的实现。搭建基层政务管理系统的运行环境，贴出系统的主要界面和说明，并附带了对应的业务和 UI 代码。

第六章为系统测试，主要内容为基层政务管理系统的测试部分，具体包含了有系统测试方案、系统功能测试以及系统性能测试。

第七章是总结与展望。

第 2 章 实现政务系统的关键技术

乡镇政务信息化管理系统从功能构建、性能需求出发，结合现今热门的主流技术，采用前后端分离的架构。前端(PC 端)采用的是响应式 JavaScript 框架语言 ReactJs，针对现今比较优秀的 UI 组件库，最终采用了基于 Ant Design 设计体系的 React UI 库 antd，并且使用 uni-app 跨平台技术实现了移动端。服务端使用的是最热门编程语言之一的 Java，采用了 Java 生态中的 SpringBoot 框架。数据的持久化采用了 Vastbase 数据库，而 ORM(对象关系映射)的持久层框架使用的是 MyBatis-Plus。以上核心技术都是现在编程开发中常用的开发语言和框架，且对信创设备有较好的支持，较高的技术热度不仅推动了技术本身的发展，也促进了市场上成熟的产品解决方案的产生。这些编程开发技术也为本项目现在和以后提供了各种技术支持与拓展。

2.1 前后端分离

前后端分离通俗的来说就是一个应用的前端代码和后端代码分开写；是目前热门的开发方式，也是绝大部分互联网开发采用的开发方式。

软件开发的初期主要侧重于后端的功能开发，因为前端展现的页面相对简单，只需要展示静态数据，并提供基本的操作，交互性不强，所以整个项目的重点就放在后端（服务端）的业务逻辑处理上。但是随着业务和技术的发展，前端不仅要展示数据，还越来越注重人机的交互，界面的美观，以及更复杂的业务逻辑，因此前台的开发占比越来越重，同时随着技术的发展，前端的技术栈也越来越丰富！因此开发者为了更好的完成应用的开发，就要在开发过程中使用更多更复杂的技术，开发中遇到的技术困难也会越来越多，解决的难度也会越来越大。大家发现，前端开发不能再零散的分布在整个系统架构当中，也需要像后端开发一样实现工程化、模块化、系统化。

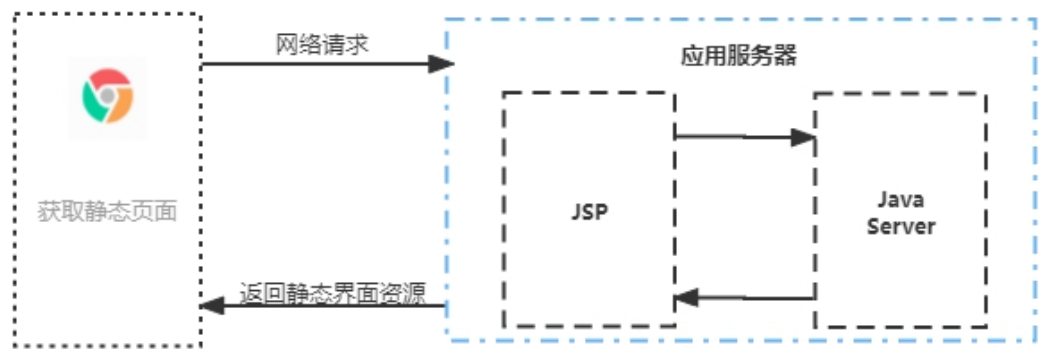


图 2-1 传统 web 项目运行流程



图 2-2 前后端分离项目运行流程

在前后端分离的应用模式中，后端注重业务逻辑的处理以及前台所需要的数据，不再关心前台 UI 的渲染以及交互，前端决定后台的数据展示，如何为客户的交互提供更多的便利等，后端仅仅需要提供一套逻辑对外提供数据即可，大大降低了前后端代码的耦合度，也降低了代码的复杂度。根据这种情况，需要将后端开发的每个视图都视为一个接口、一个 API，这样前端才能通过访问接口来对数据进行增删改查。

前后端分离的主要优点：

- 1、分工明确，提升工作效率；前后端各司其职，两端能并行开发，提高工作效率，页面的增加和路由的修改可以不用后端，增强了开发的灵活性。
- 2、在一定程度上降低了开发难度；随着技术的发展和不断增加的业务复杂性，可用于开发的语言和框架越来越多，为了适应市场业务的开发人员必须要定期的关注与学习新的知识和技术，这样就很难对所使用的技术有深入的认识与理解，这样势必会不断的增加开发人员的开发难度，而前后端分离让前端开发人员关注前台技术栈，后台人员关注后台技术，术业有专攻，这样就在一定程度上降低了开发难度，保证了项目保质保量的完成。
- 3、局部性能得到了提升；做好前端资源的配置，实现页面按需加载，避免出现加载首页便加载整个网站的所有资源，服务器可不解析所有前端页面，令页面交互和用户体验有所提升。
- 4、降低了代码的耦合度，提高了代码的可维护性；应用的代码不再是前后端混合，层次分明，应用代码变得整洁清晰。

2.2 前端技术栈

前端使用的是阿里蚂蚁金服团维护的 Ant Design Pro 后台系统管理平台，界面组件主要使用的是 Ant Design 以及部分第三方的组件，Ant Design 是一款基于 Ant Design 设计体系的 React UI 组件库（Ant Design 官网）。

2.2.1 Ant Design Pro

Ant Design Pro(后面简称 Pro)是开箱即用的中台前端/设计解决方案(官网)。基于 Module Federation 可以优雅的解决前端的依赖；为了方便开发者进行快速高效的开发，Pro 还内置了管理平台常用的列表、详情、图表等组件，大大减少了开发者创造轮子的时间；Pro 还提供了完备的国际化解决方案，通过配置可以一键完成全局语言切换。Pro 是由蚂蚁金服团队 2017 年推出的开源项目，经过了四年多的打磨已经成为了开源社区最优秀的开源项目之一，该项目基于 dva 及 Ant Design 进行开发与维护的脚手架，包含 Ant Design 所有组件使用与封装，是 Ant Design 的最佳实践。

2.2.2 Ant Design

蚂蚁金服团队为了提供更好的用户体验，经过了大量项目的实践和总结，打磨出的一套设计体系——Ant Design(后面简称 antd)。Antd 提供一套完整的组件化设计框架与组件化编码规范，提供了很多常用的 UI 组件，大幅提高了部分产品的设计研发效率及质量；通过模块化解决方案，提高了系统的可维护性和可扩展性，降低维护和二次开发的成本，让开发人员专注于更佳的用户体验。

此次论文开发使用该技术，也是因为它具有以下几个特点：

- 1、拥有自己独特的简洁的风格，比较审核本项目面向的特定群体。
- 2、开箱即用的 RactUI 库，为论文项目的有质量的高效开发提供了技术支持。
- 3、使用 TypeScript 开发，提供完整的类型定义文件，避开不必要的错误。
- 4、官方提供了整套的开发设计方案，为个人开发提供了完备的设计和技术解决方案。
- 5、支持国际化语言，为便捷的切换论文项目的界面语言提供了支持。
- 6、深入细节的主题定制，为系统提供完整的一套 UI 主题的解决方案。

2.2.3 TypeScript

TypeScript 是一种开源、跨平台的编程语言，由微软公司开发，自 2013 年发布第一个版本以来，TypeScript 已成为当前开源社区主流的前端开发语言。TypeScript 的诞生是因为，JavaScript 本身缺乏接口的概念，导致它作为现代大型前端项目的开发和维护有明显缺陷，TypeScript 很好的弥补了这个缺点，能更好的胜任大型项目的前端开发编程语言。TypeScript 的优势是扩展了 JavaScript 的语法，现有的 JavaScript 程序都能在 TypeScript 环境中运行，现有的前端开发者可以从 JavaScript 的开发环境中进行平滑的过渡。TypeScript 具有以下优点：

- 1、TypeScript 支持 ES6。

2、支持类型检测，避免了在开发的过程中一些不必要的错误；另外类型提示也提高了开发效率。

3、模块化管理；能提高代码可读性，增强了代码的可维护性。

4、支持重构。

5、兼容 JavaScript；TypeScript 是 JavaScript 扩展，完全支持 JavaScript 的各种函数。

2.2.4 uni-app

uni-app 在 2018 年发布了第一个正式版本，经过了四年的不断打磨升级，时至今日已经成为了跨平台框架的佼佼者。uni-app 是一个使用 Vue.js 开发所有前端应用的框架，开发者只需一次开发，便可发布到安卓、IOS、H5、小程序（快应用）等多个平台。uni-app 的优势有以下几点：

1、跨平台能力强，uni-app 平台允许开发者在代码中直接编写特定平台的代码块，这样不仅可以保持大部分代码统一，为不同平台上的用户提供一致性的体验，还可以为特定平台提供定制化功能。

2、开发成本低，只需维护一套代码，即可发布到多个终端平台，既降低了技术的门槛也降低了代码的复杂度，便于后期维护与拓展。

3、开发者/案例数量更多，uni-app 经过了市场和众多开发者的验证，避免“技术陷阱”，为软件的稳定奠定了基础。

2.3 后端服务技术栈

该项目采用的是 SpringBoot+MyBatis-plus 框架，应用 Java 语言完成项目的业务逻辑处理，使用了 Vastbase 数据库完成了项目所需数据的持久化。并对相关的框架技术进行详细的描述。

2.3.1 Spring

Spring 框架在 SSH 典型架构中扮演着连接表示层和数据访问层的桥梁角色，可以有效地对业务的逻辑对象和系统功能进行管理。Spring 框架提供了一种更轻量级的方法来处理许多 EJB 所涉及的问题，可对 EJB 中的绝大多数功能进行实现。

功能优势方面，Spring 框架是位于系统框架的基础部位，能够做到工厂式的开发和实现，使用的组件都是适用于系统的开发和实现。在这样的基础上将原来的系统配置标准和关键的应用代码进行区分，能够有效的对系统的扩展性和可维护性进行一定程度的增强，该框架作为系统开发当中的容器，主要的作用就是用来储存和功能逻辑相关的 JavaBean，最终可以对耦合关系的解除^[36]。

2.3.2 SpringBoot

SpringBoot 是 Spring 框架的一个模块，基于 Spring 框架的进一步封装。它通过提供默认的配置来简化 Spring 应用的搭建和开发过程，因此开发人员无需任何显式配置的情况下，框架能为大多数应用提供合理的默认设置。因为这个特性，SpringBoot 已经成为了后端服务开发的主流框架。SpringBoot 具有以下几个优势：

- 1、快速开发：SpringBoot 通过自动配置和起步依赖（starters）极大地简化了配置和依赖管理，使得开发者能够快速启动和运行一个 Spring 应用。
- 2、独立运行：SpringBoot 应用可以独立运行，内嵌了 Tomcat、Jetty 或 Undertow 服务器，无需部署到外部服务器。
- 3、减少配置：SpringBoot 遵循“约定大于配置”的原则，提供了合理的默认配置，减少了手动编写和维护的配置文件数量。
- 4、易于部署：SpringBoot 应用通常是一个独立的 JAR 包，包含了所有必要的依赖，这使得部署变得非常简单，只需要在目标环境中运行 JAR 文件即可。
- 5、兼容性良好：SpringBoot 兼容现有的 Spring 项目和第三方库，使得旧项目可以轻松迁移到 SpringBoot。

2.3.3 MyBatis-plus 框架

MyBatis-Plus 是 MyBatis 的增强工具之一，主要目的是为了简化开发、提高效率。只需简单配置，即可快速进行单表 CRUD 操作，从而节省大量时间。MP 已连续 4 年（2017 (opens new window)、2018 (opens new window)、2019 (opens new window)、2020 (opens new window)）获得“OSC 年度最受欢迎中国开源软件”殊荣。该项目使用该持久层框架的也是因为一下特点：

- 1、简化了 CRUD 的操作：通过配置即可实现表单的常用 CRUD 操作，大大降低了代码的冗余。
- 2、Lambda 形式调用：通过 Lambda 表达式，避免了书写 SQL 语句的不规范性的错误。
- 3、主键自动生成：支持多种主键策略，可满足业务对于主键生成的需求，完美解决主键问题。
- 4、内置了代码生成器：极大的解决了开发者时间，规范了代码。
- 5、内置了分页插件：为常规的表单列表展示，提供了极大的便利。
- 6、支持主流数据：支持 Oracle、MySQL、SQLServer、PostGre、MariaDB、DB2、H2 和众多国产数据库。

2.3.4 Java 语言

Java 语言自诞生以来已有 30 余年，而今在开发语言种使用量依然紧跟 C 语言排名第二。它继承了 C++ 语言面向对象技术的核心，并拓展了自己独有的特性，拥有面向对象能力和跨平台能力，拥有强大的标准库和生态系统，广泛应用于企业级 Web 应用开发和移动应用开发。以下对 Java 语言的一些特性进行简述：

1、面向对象：开发者可以自定义类型和关联操作，无需关心数据结构的变化以及代码的通讯操作，简化了代码量增加了代码的健壮性，减少了代码错误。

2、跨平台：是 Java 的主要特点之一，这一特点是 Java 项目编译之后可以在不同的已经建平台下运行，经常被称为“一次编辑到处运行”。

3、自动回收垃圾（Garbage Collection）：Java 通过特定的计数器记录对象的引用状态，根据引用状态进行回收销毁对象，进而释放内存。

2.3.5 Redis 中间件

Redis 是广泛使用的非关系型数据库，其性能优越，提供了高速的键值对存储、缓存、消息队列等功能，支持每秒百万次的数据读取。Redis 是一种基于内存的存储系统，它使用多路 I/O 复用技术来提高性能。这种设计使得 Redis 能够在高并发环境下保持数据的一致性和安全性。此外，Redis 还支持分布式、事务、主从同步和持久化等多种功能，这些特性进一步增强了其在各种应用场景中的实用性，常常被用于实时排行榜、会话存储、消息队列等场景。

2.3.6 Vastbase 海量数据库

Vastbase 海量数据库是基于华为 openGauss 内核研发的企业级关系型数据库管理系统，专为处理大规模数据而设计，不仅对 ARM 架构的芯片上深度优化，且兼容 X86 架构。它提供了先进的查询优化技术、分布式架构和多线程处理能力，能够在确保数据完整性和一致性的前提下，高效地应对各种复杂的业务场景。海量数据库在政务融合、金融、电信、气象、医疗等领域有着广泛的应用，可以帮助企业解决数据量大、查询频繁等问题。

2.4 本章小结

本章主要对基于前后端分离和 SpringBoot+MyBatis-Plus 框架的基层政务信息化管理系统开发所涉及的关键技术进行了简要介绍，包括前后端分离架构、uni-app 跨终端框架、SpringBoot+MyBatis-Plus 框架、Java、TypeScript、Redis 和 Vastbase 海量数据库等开发技术，且对相关技术特点进行描述和分析，为本课题的研究提供技术支持。

第 3 章 基层政务管理系统的需求分析

需求分析是系统开发前期的一个关键环节，其主要职责是明确系统的研究目标并确立业务需求。本章主要针对“基层政务管理系统”进行系统需求分析，给出系统的业务流程，在此基础上，确定系统各项功能、性能需求、安全需求等相关要求。

3.1 系统总体需求分析

通过实地调查走访相关的乡镇政府机关，通过日常工作了解基层电子政务使用需求情况，结合国内外已有的政务系统的功能设置，研究乡镇一级的政务管理方式和管理需求。基层政务系统采用了主流的研发技术以及开源框架，具有极佳的平台兼容性和安全性，在 Windows 和 Linux 等平台上都能良好的运行。研究系统的总体需求，按照公众平台和管理平台两个方面大致如图 3-1 所示。档案管理、考勤模块和系统管理为政府工作人员提供了规范化流程化操作，提高了工作人员的工作效率；信息发布、为民服务模块方便了公众对于政务信息的通达，缩短了政府与民众的距离。公众平台简洁友好的界面在一定程度上吸引民众的关注度，也为政府与民众提供了一个互动的平台，具体流程图如图 3-1 所示：

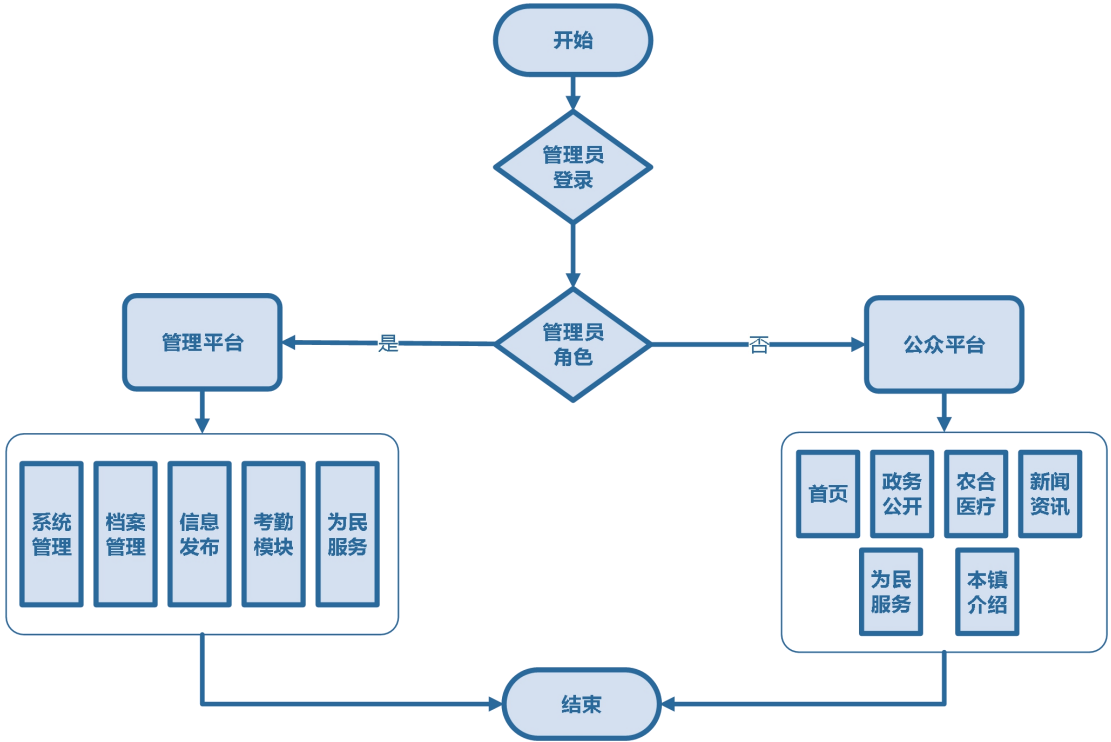


图 3-1 系统业务流程图

3.2 系统业务流程分析

在进行基层政务管理过程中，每一个功能模块负责的业务任务是不同的，对应的业务流程也不尽相同，需要对每一个功能模块的业务流程作一个具体详细的分析，以便于后续的继续分析和设计。下面对各个模块的具体需求进行展示和分析：

为民服务模块：人民群众对于生活以及其他社会问题向政务部门提出问题和意见，政务部门根据问题进行答复。对于问题和意见的描述和政务部门的答复进行分析提炼，得到了如图 3-2 的主要属性。

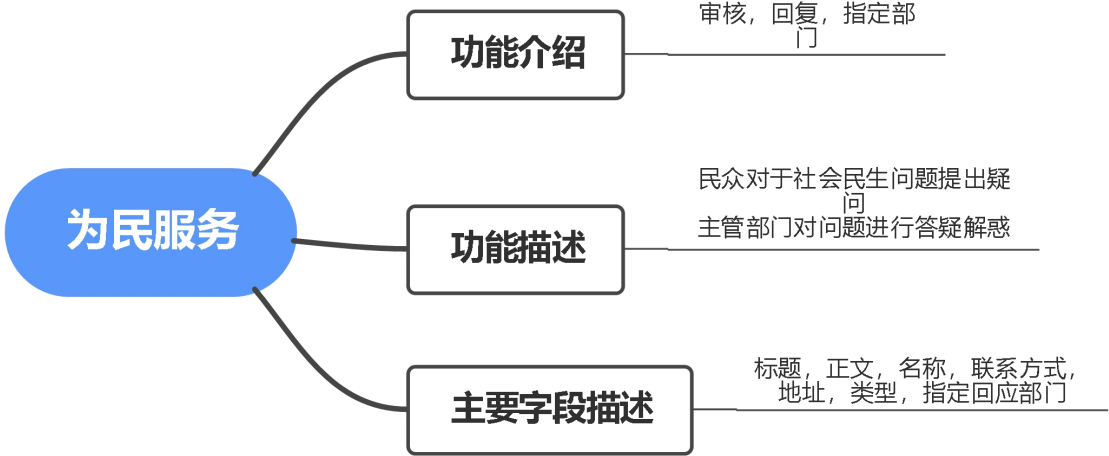


图 3-2 为民服务模块需求梳理

信息发布模块：主要是把政务的相关信息如政府活动新闻，政务通知，以及人民群众关注的农合信息发布出来，便于人民群众及时的了解信息。这三个部分都有很多相同特征属性，例如：标题，内容，发布部门，审核等等，所以这个三个部分归属于同一个大模块下，先进性统一分析梳理，后进行差异化处理，详情如图 3-3。

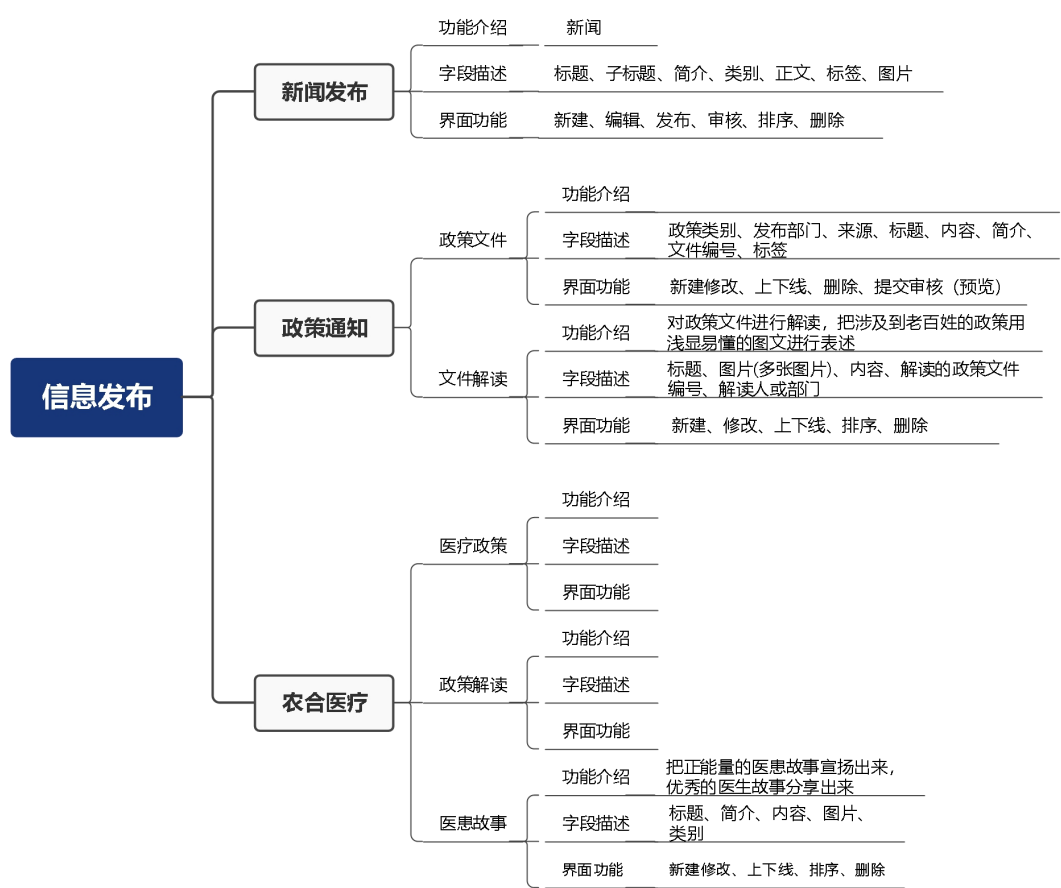


图 3-3 信息发布模块需求梳理

考勤统计模块：主要是对需要考勤人员的出勤、违纪等工作情况的记录与考察。考勤统计模块的分析，我们进行了三问：1、对谁进行考勤；2、什么时间考勤；3、如何进行考勤。基于以上三问，我们进行梳理。首先第一问我们可以得出，必须要设计一张考勤人员表存放考勤人员信息；第二问什么时间考勤，这就引出考勤时间管理的问题，因为政务人员的工作日是根据国家法定节假日的，这样就要考虑国家法定节假日的处理和由节假日引起的补班的情况，因此需要考勤时间表存储考勤信息；第三问如何考勤，这就要考虑请假，违纪违规，无故旷工等现象，以及月末的考勤统计报表，如图 3-4 所示。

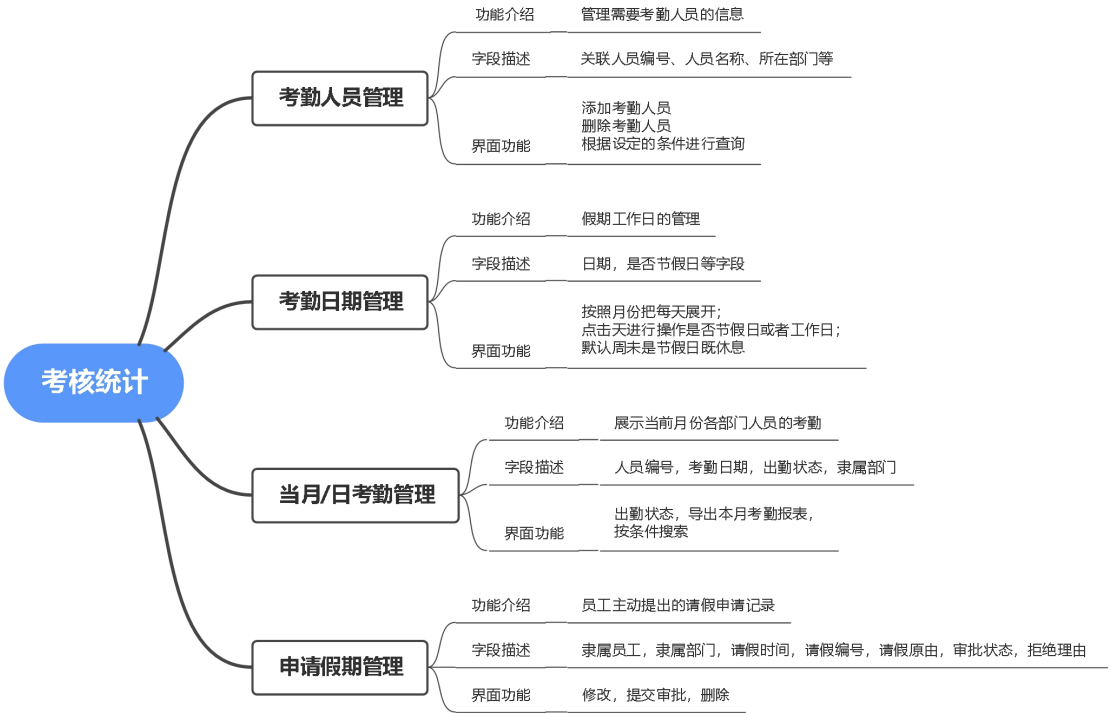


图 3-4 考勤统计模块需求梳理

档案管理模块：主要是政务部门的重要文件、纪要等书面资料的归档，便于需要的人查阅。文件记录数据需要文件描述、文件存储位置、文件来源、来源部门、隶属文件类别等属性，详情见图 3-5。

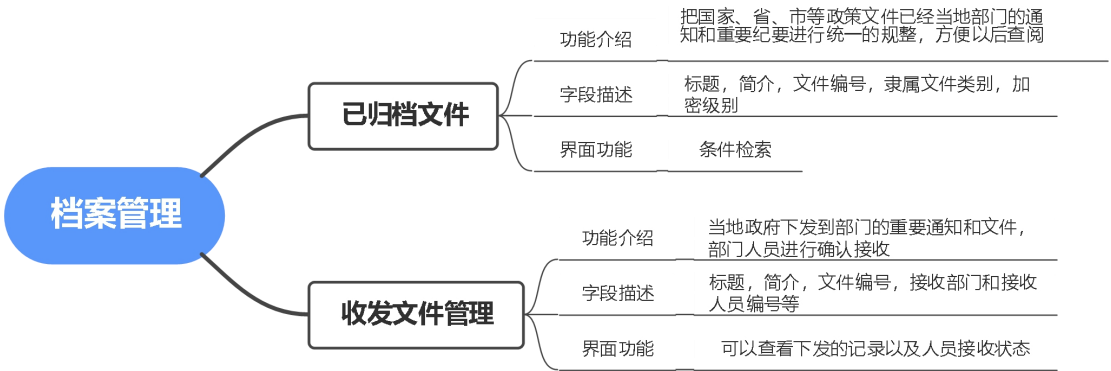


图 3-5 档案管理模块需求梳理

系统管理模块：系统管理主要是对基层政务系统进行一些常规性的配置，以及基础数据的管理。从系统的基本出发，登录的相关信息涉及到管理员信息，管理员登录日志信息，管理员就是政务人员的账户信息，政务人员本身存在部门的属性，所以系统中需要存在部门信息表；另一方面不同根据系统业务的需求，不同的业务需求的人员需要处理不同业务，这里就引出了角色和权限，即给账户赋予不同的角色，而后由角色来决定拥有哪些权限；最后字典是用来存储系统在处理业务的过程中产生的动态分类的，例如：热点新闻，时政要闻等对新闻进行分类

类；详见图 3-6。

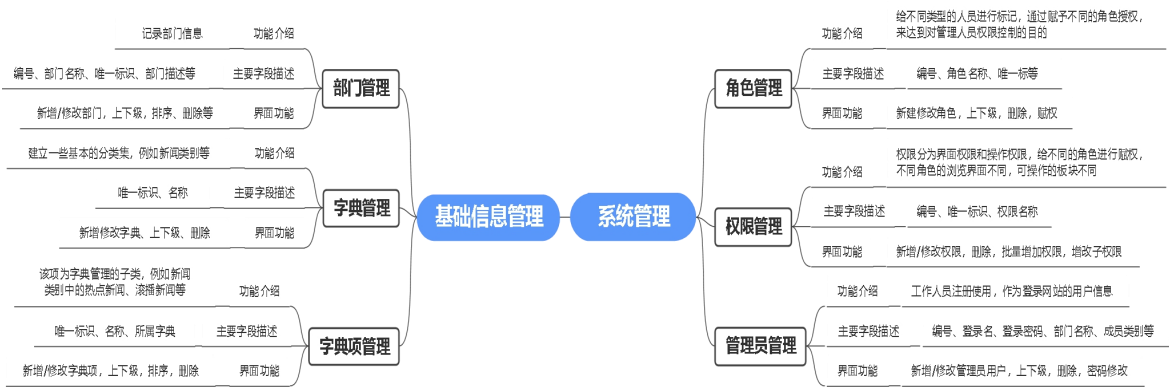


图 3-6 系统管理模块需求梳理

根据以上几个模块的需求梳理明细，下文将对相关的业务流以流程图的方式进行详细分析。

3.2.1 为民服务业务流程分析

为民服务业务主要是针对镇民关心的热门话题以及不良社会现象进行解惑和提供政策帮助等，主要包括管理员对民众诉求意见的查看、回复以及将整个过程统一对外公布等，具体的业务流程如图 3-7 所示。

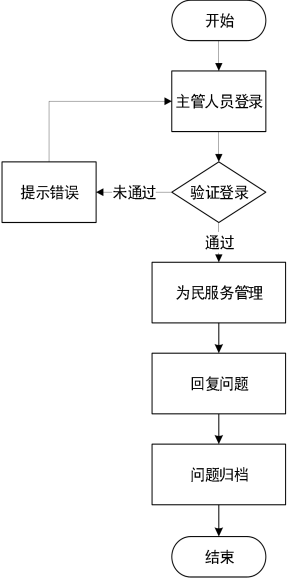


图 3-7 为民服务业务流程图

主管工作人员通过登录界面进入到为民服务管理模块。主管工作人员浏览未处理的民众诉求，然后根据诉求内容指定给相关部门进行答复，部门工作人员收到指派的未处理民众诉求之后作出积极的响应和解答，编写好回复内容，如果提问者留下手机号、电话或者邮箱等联系方式，工作人员要通过联系方式把问题的

答复反馈给提问者。还要将整个意见处理过程作一个详细的描述并通过系统平台对外公布，让广大人民群众熟知该诉求意见及处理结果，供广大人民群众监督。如果相关问题被多次提及，主管工作人员可以把问题覆盖较为全面的记录设置成热点关心，以便于广大民主浏览查看。

3.2.2 信息发布业务流程分析

信息发布业务包含三个模块：新闻模块、政策通知和农合医疗，主要作用就是把政府整合的公共信息向大众进行统一披露，以便于民众了解和认识，其业务流程如图 3-8 所示。

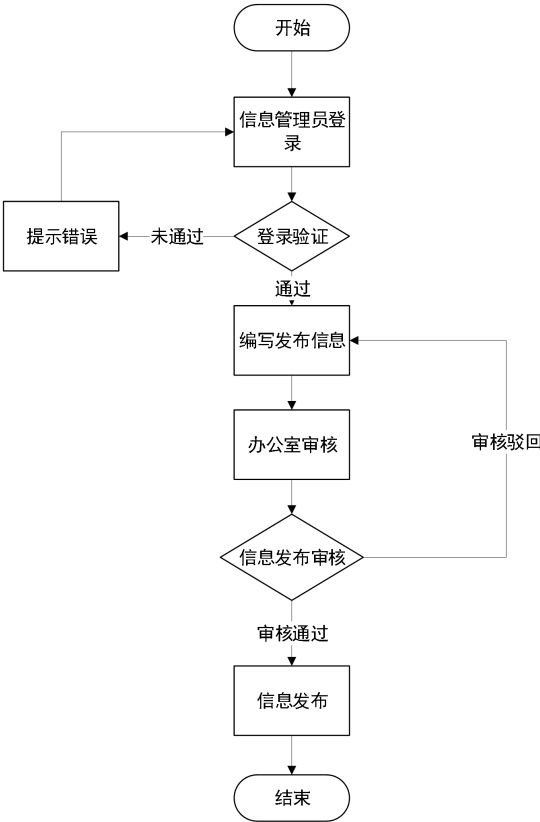


图 3-8 信息发布业务流程图

信息管理员通过登录进入到信息管理，当需要对外发布一条公开信息时，管理员首先要撰写一份信息的基本草稿，然后交由相关负责的领导进行审核。当信息内容存在问题的时候，领导会提出修改意见，信息员根据修改意见对原文进行修改，再提交给领导审核，直到稿件审核通过为止，最后信息管理员就可以将该信息通过系统平台对外发布。

3.2.3 考勤统计业务流程分析

考勤统计业务主要包括每月考勤报表、每日考勤报表和员工请假，具体的考

勤统计业务流程如图 3-9 所示。

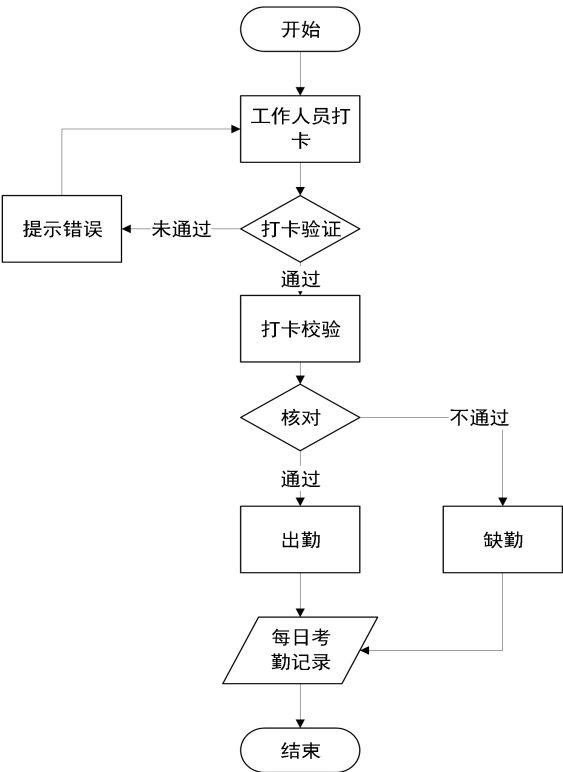


图 3-9 考勤统计业务流程图

考勤业务中分为两个部分：日常考勤和每月考勤。首先对日常考勤的详细流程进行说明。根据工作的实际情况，系统默认工作日是每周的周一至周五，周六周日两天是休息时间，所以要对特殊的节假日要进行设定，例如：2021 年中秋节是 2021 年 9 月 21 日星期二，按照国家节假日安排，当天是休息，而系统默认当天是工作日，为了避免此类情况的出现，需要工作人员把 2021 年 9 月 21 日设定为节假日休息；这样系统就可以根据实际情况灵活的进行处理考勤的情况。由于工作安排或者其他情况，致使考勤人员发生了变动，所以系统增加了考勤人员管理的功能，更加方便的应对突发情况，产生更加准确精细的报表。除此之外，考勤人员由于一些私人事情请假的，可以向考勤部门进行请假审批。完成对以上特殊情况的处理之后，系统会每天晚上八点(根据需求进行设定)根据考勤人员、假期审批以及节假日设定的数据进行自动的生成每日考勤记录。第二部分是每月考勤报表，月考勤报表是每月的最后一天的晚上十点(根据需求进行设定)，系统根据当月每天的考勤记录、节假日设定生成当前月的月考勤报表，主管部门可以在下个月的月初进行查看或者导出报表文件。

3.2.4 档案管理业务流程分析

档案管理业务主要负责对日常基层政府机关对上下级来往公文的整理归档

工作，它的业务流程如图 3-10 所示。

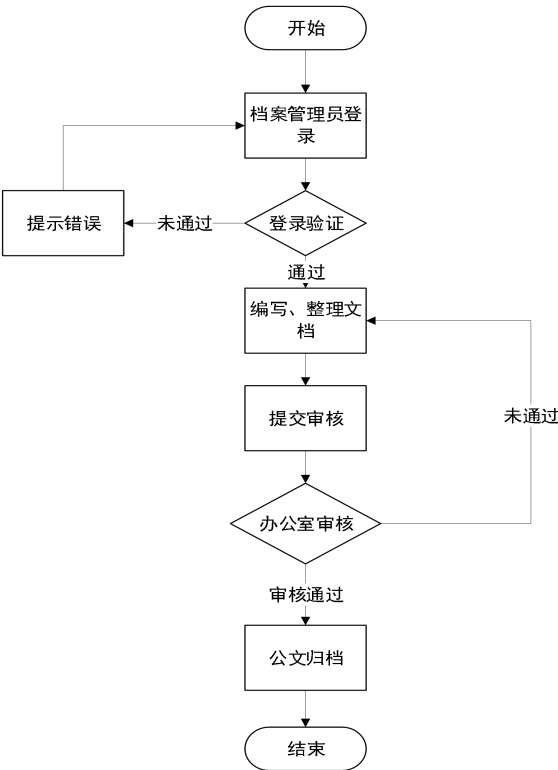


图 3-10 档案管理业务流程图

档案管理员登录系统进入到档案管理模块，开始内部公文编写工作，或者收集上级部门下发的文件或者重要文档，编写或者收集完成之后提交审核，办公室按照政务公文档案的管理规则进行审查审批，如有问题则驳回提交，并填写驳回理由，档案管理员就要根据意见对公文进行修改，并重新提交审核，直至审批通过为止，审批通过之后办公室人员进行梳理归档，便于他人查阅。

3.2.5 工作人员管理业务流程分析

新增工作人员业务流程就是给工作人员创建一个登录系统的账户，并且根据用户的职责进行赋权，使得工作人员可以通过账户登录系统进行日常的工作；如图 3-11 所示。

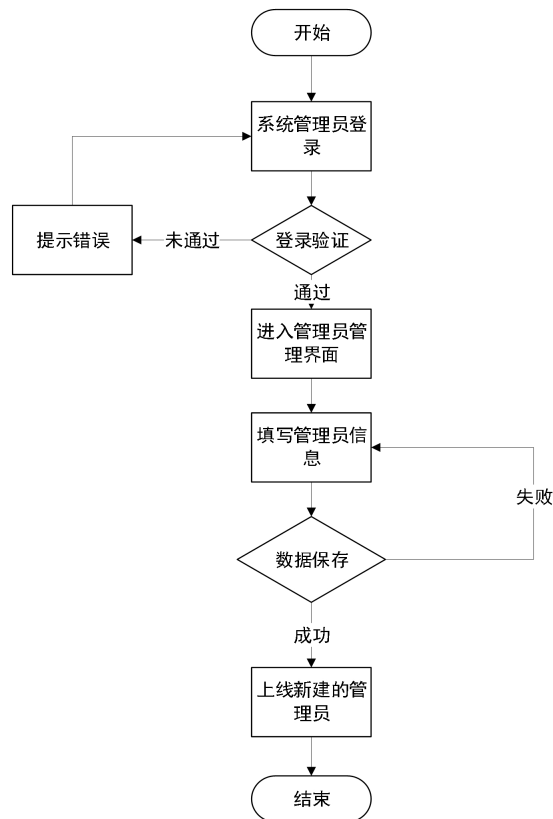


图 3-11 新增工作人员账户业务流程图

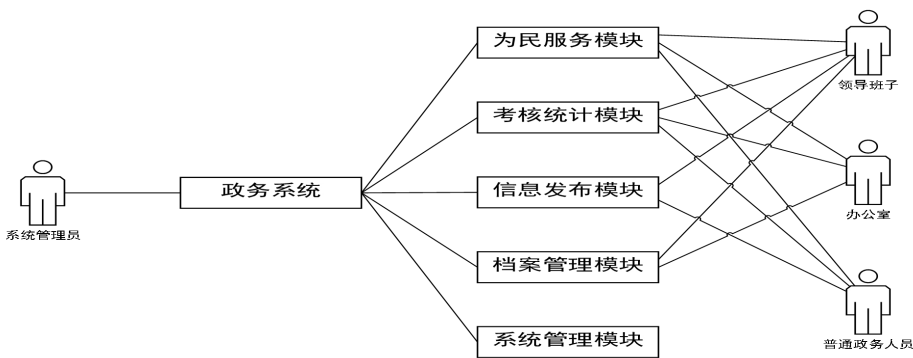
由图 3-11 可以看出，新增工作人员业务流程分为两个部分：创建职员账号和创建角色。两部分都是由系统管理员登录开始。第一部分：在管理员登录之后进入角色管理界面，点击添加按钮，展示角色添加的弹框，填写角色信息并保存，点击刚保存记录的赋权按钮，根据当前职员的工作职责把对应的管理界面以及操作按钮权限赋权给当前角色，完成第一部分的角色创建和赋权；第二部分：管理员进入到管理员列表界面后，点击添加按钮，弹出添加管理员信息的弹框，系统管理员需要根据部门提供的职员信息进行填写，确认无误之后点击确认按钮，向系统后台发出 HTTP 请求，后台服务端对唯一标识工号判断该用户的注册信息在数据库中是否已经存在，如果存在则提示“该用户已存在”的错误信息，系统管理员可以与隶属部门进行联系，确认信息的准确性；如果该用户不存在，则完成职员账户的增加，并提示“保存成功”的消息，之后上线该账户状态。系统用户注册工作完成。

接下来，系统管理员通知部门人员账户已经创建成功，该人员已经可以进入该系统并完成自己的工作任务。

3.3 系统功能需求分析

结合当前国内外研究现状和乡镇基层政务管理的实际需求的基础上，研究分

析了现有信息化管理系统的优点和不足。明确指出，系统功能需求应主要包括以下五大主要功能：用户管理功能、信息发布功能、为民服务功能、档案管理功能、考勤统计功能。系统角色包含：系统管理员、政务工作人员，领导审核岗位和办公室岗位。其中系统管理员拥有系统最高权限，可以对系统用户信息、信息发布、模块功能编辑等做任何操作；办公室岗位可以进行考勤统计，档案管理，信息发布的审核，为民服务的问题分配部门等功能，领导审核岗位拥有除了系统设置之外的其他界面的查看权限；政务工作人员拥有假期申请，信息编辑，为民服务的答疑等功能，如图 3-12。



3.3.1 为民服务功能

便民利民始终是国家政府机构的核心任务之一。设立专门的人民群众投诉和建议窗口，不仅能够直接了解人民群众关注的热点和面临的困难，还能及时有效地解决群众反映的重大、热点问题，这对于塑造一个高效、简洁的政府形象至关重要。因此，设置为民服务的功能模块具有重要意义，如表 3-1 所示。

表 3-1 为民服务用例表					
用例编号	用例名称	用例描述	参与角色	前提条件	功能需求
CASE01	为民服务	人民群众提出问题	所有政务人员	系统已存在对应的用户	1. 人民群众可以在前端大众子系统中提交生活问题 2. 政务人员可以在管理平台看到问题 3. 办公室人员可以对问题分配到具体的主体部门 4. 政务人员可以对问题进行回复和答疑

3.3.2 信息发布功能

在日常工作中，基层政府需频繁地向内部或外部发布关键的政务、政策和通知等信息。例如，向公众传达重要的政策变动，或者向内部人员发布工作指导和建议，因此系统必须具备一个专门的信息发布功能模块以满足这些需求。根据调研情况，群众最关心的，需要用模块搭建的内容有：新闻发布，政策宣讲和医疗信息，其中医疗信息将作为主要工作凸显出来，为解决近年来就医难、农合报销繁的现象，如表 3-2 所示。

表 3-2 信息发布功能用例表

用例编号	用例名称	用例描述	参与角色	前提条件	功能需求
CASE02	医疗信息新建	把相关的医疗信息进行及时的发布	所有政务人员	系统已存在对应的用户，基础数据中已存在医疗信息分类信息	1. 政务人员可以成功的新建医疗信息 2. 把确认无误的医疗信息提交审核 3.对驳回的医疗信息进行修改 4.发布审核通过的医疗信息
CASE03	信息发布审核	根据各部门人员提交的需要发布的信息进行审核	办公室人员	系统已存在对应的用户；基础数据中已存在医疗信息分类信息；信息发布人员已提交待审核的信息	1. 成功的进行复核通过 2. 成功的驳回信息发布，并备注驳回的原因

3.3.3 考勤统计功能

考勤统计模块主要用途是管理政府内部工作人员与临聘人员，这个模块是提升基层政务管理能力、展现信息化管理效率以及实现集中管理的关键功能部分。主要包括了考勤考勤和日常工作考勤两大部分。其中考勤分为手动记录和线程自动处理两个方面。

考勤统计的前提是增加考勤人员，增加的考勤人员必须在用户中已经存在的政务人员。考勤功能分为两个部分：手动部分：办公室人员把每天没有按照规定到岗工作的政务人员进行填报旷工或者迟到等情况；自动部分：代码线程会根据时间设定进行自动的完成人员的每日\每月的考勤。工作考勤是办公室根据考勤的政务人员的日常工作表现进行评分，其中评分项目分为：服务态度考勤、工作效率考勤、业务熟悉程度考勤，如表 3-3 所示。

表 3-3 考勤统计功能用例表

用例编号	用例名称	用例描述	参与角色	前提条件	功能需求
CASE04	新增考核人员	把需要考核的政务人员添加到考核人员中	办公室人员	系统已存在办公室角色和对应的用户，需要的考核的政务人员已经在系统用户中有账户信息	1. 办公室人员成功地把用户添加到考核人员中 2. 办公室人员可以删除不需要继续考核的考核人员 3.对已存在的数据可以进行有/无条件的查询
CASE05	考核功能	根据实际情况每日\每月完成考核	办公室人员	系统已存在办公室角色和对应的用户，已添加考核人员	1. 办公室人员每天按照实际情况成功填写异常考勤情况 2. 线程按照预先设置的时间每天进行自动的完成日考勤情况 3.线程按照预先设置的时间每月的某一天自动的完成月考勤统计 4.办公室人员可以根据手动和线程自动生成的考勤情况导出指定月份的考核人员统计报表
CASE06	日常工作考核	办公室人员根据考核的政务人员的日常工作表现	办公室人员	系统已存在办公室角色和对应的用户，已添加考核人员	1. 办公室人员每月按照实际情况成功填写考核人员的日常工作考核 2. 可以修改当月日常工作考核信息 3.导出时候可以成功的显示在考核统计报表中

3.3.4 档案管理功能

档案管理功能模块主要用途是对一些重要公文的管理和归档，其中包含各部门上传文件和文件的归档整理功能，如表 3-4 所示。

表 3-4 档案管理功能用例表

用例编号	用例名称	用例描述	参与角色	前提条件	功能需求
CASE07	部门上传文件	各部门把重要的文件和记录上传到档案系统中	所有政务人员	系统已存在办公室角色和对应的用户	1. 政务人员可以成功的上传文件到档案系统中 2.政务人员把确认无误的文件提交到档案系统中
CASE08	档案归档	办公室人员对提交文件进行归档整理	办公室人员	系统已存在办公室角色和对应的用户	1. 办公室可以成功的将正确的文件在系统进行归档 2. 办公室可以将错误的文件在系统进行驳回

3.3.5 系统管理功能

在基层政府日常工作中，通常有不同的人员和不同的角色处理各个线条的工作，比如有的负责政府相关信息发布，有的负责档案管理等。在基层政务信息化管理系统的架构规划中，必须细致规划不同职能岗位及其职工的角色管理，并精确分配相应的权限，以实现对整个系统资源的统一管理和控制。如表 3-5 所示。

表 3-5 系统管理功能用例表

用例编号	用例名称	用例描述	参与角色	前提条件	功能需求
CASE 09	角色的创建和赋权	创建系统角色	超级管理员	超级管理员角色和对应的管理员用户	1. 系统管理员用户可以成功的创建不同的系统角色 2. 成功地给不同的角色赋值对应的权限 3.新建用户时候可以给用户提供选择的角色系列 4.对已存在的数据可以进行有、无条件的查询
CASE 10	权限创建	权限创建，并且可以形成树形结构列表	超级管理员	超级管理员角色和对应的管理员用户	1. 系统管理员用户可以成功的创建权限数据 2. 权限数据与界面和功能按钮对应 3.可以提供可供角色赋予选择的权力树形列表 4.已存在的数据可以进行修改 5.对已存在的数据可以进行有/无条件的查询
CASE 11	部门创建	部门创建	超级管理员	超级管理员角色和对应的管理员用户	1. 系统管理员用户可以成功的创建部门数据 2. 部门数据可供用户创建进行选择 3.已存在的数据可以进行修改 4.对已存在的数据可以进行有/无条件的查询
CASE 12	基础数据创建	基础数据创建	超级管理员	超级管理员角色和对应的管理员用户	1. 系统管理员用户可以成功的创建基础数据 2. 数据可供用户在需要的时候进行选择 3.已存在的数据可以进行修改 4.对已存在的数据可以进行有\无条件的查询
CASE 13	系统用户创建	系统用户创建	超级管理员	超级管理员角色和对应的管理员用户，所需的部门信息、角色信息、权限信息等。	1. 系统管理员用户可以成功的创建系统用户数据 2. 已存在的数据可以进行修改 3.对已存在的数据可以进行有/无条件的查询 4.对于短期内不允许进入政务系统的账号进行停同操作 5.超级管理员可以对指定用户的登录密码进行重置

3.4 文字阅读功能需求分析

由于基层政务系统的面向对象多为老年人或者文化程度较低的农村群众，他们通常由于上网习惯、阅读障碍等原因不能很好访问政府网站。

为此，有必要在网页上加入文字转语音（Text-to-Speech, TTS）功能，可以带来多方面的好处，提升用户体验，增强无障碍访问，以及扩大用户群体：

1、提升用户体验：允许用户在阅读文本内容的同时听取内容，这对于长篇文章、教程或报告尤其有用，可以减少视觉疲劳，并允许用户在进行其他活动（如干农活、做家务等）时依然能够吸收信息。

2、增强无障碍访问：对于视力受限、阅读障碍或有学习障碍的用户至关重要。它使得这些用户也能够轻松访问和理解网页内容，从而提高了网站的无障碍性。

3、多任务处理：用户可以在进行其他需要视觉注意的任务（如驾驶、操作机器等）时，通过听而非看来获取信息。

4、语言学习：对于以方言为主的农村来说，能够听到标准的普通话单词和句子的正确发音是非常重要的，文字转语音功能可以帮助他们提高听力和发音技能，一定程度上可以普及普通话。

3.5 系统非功能需求分析

3.5.1 系统响应时间

系统的响应时间是反应系统灵敏度的重要指标，在用户对系统进行操作时，系统会通过用户的实时操作指令进行对应的反馈，这一过程所花费的时间就是系统响应时间。系统响应时间作为能够衡量一个系统是否具备良好性能的一个重要指标，也能间接体现系统的其他性能建设是否完整，因为只有当系统内部的架构等建设完整，系统还能够呈现出一个较好的性能。而一个具备合理内部设计的系统，其响应时间的表现必定不会差，响应时间一旦表现良好，用户的操作体验感也就会得到显著的提升。系统的响应时间除了系统内部设计一个影响因素之外，海域系统的实际硬件环境有关，如果用户操作的客户端自身网络与硬件建设有一定问题，那么也会是系统的响应时间增加。

因此，为了保障用户的操作习惯和使用体验，系统的响应时间必须控制在一个合理范围。通过结合政务管理系统的实际操作需求，对系统进行了响应时间的设计，考虑到各种因素，将系统的响应时间限制为小于 3s 的范围内，数据查询功能的操作反馈则限制在小于 5s 的范围内。

3.5.2 系统并发处理能力

系统的并发能力是保障系统在后续运行过程中,能够稳定正常运行的一个重要部分。系统并发处理能力指的是系统被多个用户同一时间进行操作指令时,系统同时处理这些操作指令的反馈能力,并发处理能力在很大程度上都是被系统本身服务器的硬件配置所影响的。基层政务信息化管理系统面向的受众主要是基层政府工作人员,因此系统的并发访问用户数量不会突然增加到无法控制的地步,根据日常执行政务管理工作的大致工作人员数量,系统的设计将并发用户数设定为 100,以满足实际操作中的访问需求。

3.6 本章小结

本章主要完成了对系统的功能需求和性能需求分析工作。按照系统设计原则和系统公开范围及要求采用了用例图对每一个系统功能进行了详细论述,通过分析使用系统的各类用户,对业务流程、活动流程、数据流程进行详细分析,并以流程图、思维导图等方式一一展现,对系统的主要功能点也进行了说明,并对系统的非功能性需求也做了详尽的描述。

第 4 章 基层政务系统的设计

在基层政务系统的总体设计思路中，服务是系统的核心，是系统的功能展示窗口，主要功能是实现信息的资源共享，为群众用户提供方便快捷的信息查询服务，信息搜索、信息展现等功能，使公众能够在不同时间，不同地点通过浏览器快速、方便地访问政府网站，查询所需要的政府信息及申请相关信息；管理的主要功能包括用户管理、信息发布（发布到服务子系统）统计分析、档案管理等功能。

4.1 系统总体设计

4.1.1 系统物理架构设计

系统的物理架构设计主要是确定部署所需的基础设施组件，包括硬件和软件资源，以及定义这些组件的配置和它们之间的连接方式，如图 4-1 所示。

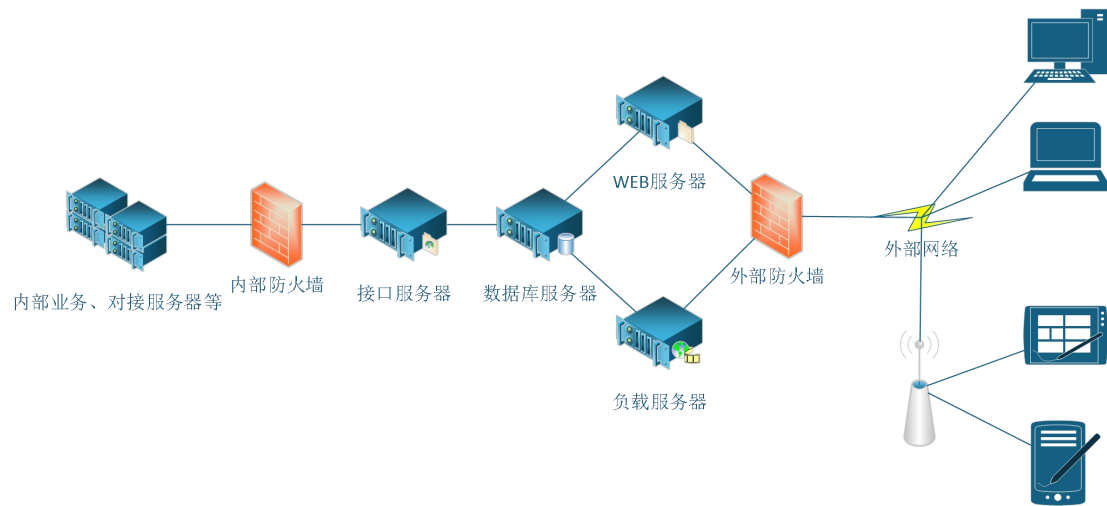


图 4-1 系统物理架构设计图

该系统由四台服务器构成,分别是 WEB 服务器、负载服务器、数据库服务器和接口服务器，其中：

- (1) WEB 服务器：负责接收、处理和返回用户的 HTTP 请求。
- (2) 网络数据库服务器：存储和管理数据，提供数据的增删改查操作。
- (3) 负载服务器：即备用服务器，还能分配客户端请求到适当的服务器，以提高系统的响应速度和吞吐量。
- (4) 接口服务器：作为不同系统或服务之间的桥梁，处理数据转换和格式化，定义和实现 API，允许其他应用程序或服务通过标准化的方式与系统交互，采用 XML 标准，不受外部服务器变动影响。

4.1.2 系统逻辑架构设计

基层政务管理系统可以划分为访问层、应用层、数据层和运行环境。应用层还包含了应用服务层和应用支撑层。系统逻辑架构图如图 4-2 所示：

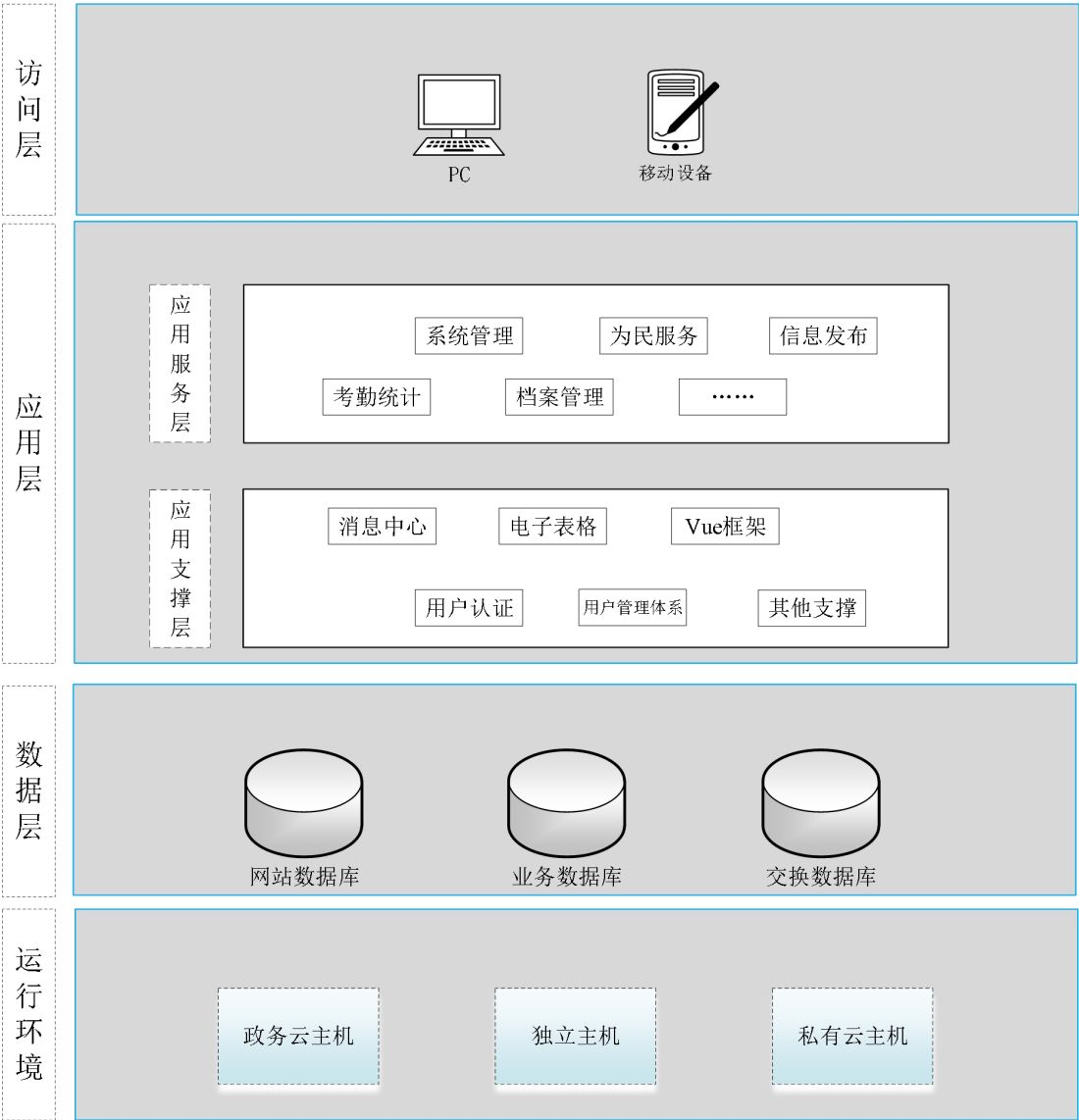


图 4-2 系统逻辑架构图

访问层：系统面向的终端用户类型，其中主要是 PC 端，其次是手机端和平板端等移动终端。

应用层：用于实现和执行特定的业务逻辑和用户交互。它是用户直接接触和交互的部分，负责处理用户的请求，执行相应的操作，并返回处理结果。应用层主要包含应用服务层和应用支撑层两个部分，其中负责实现具体的业务逻辑，处理用户的请求，并返回响应，包含系统管理、信息发布、考勤统计、档案管理、为民服务等功能；应用支撑层则是为应用服务层提供基础功能和服务的软件层，

包括用户认证、Vue 框架、消息中心、电子表格等。

数据层：数据层负责数据存储、检索和管理，不仅是对前端 UI 展示数据的持久化，还有档案管理的文件系统的文件存储的持久化，本系统的数据层主要是网站数据库、业务数据库和交换数据库。

运行环境：是该系统部署运行的基石。由于系统服务端使用 Java 语言及相关 Java 生态的技术，所以也具有了 Java 语言的一些特性---跨平台性，系统对大部分环境具有相当大程度的兼容，所以系统的部署运行环境可以是多样的。

4.2 系统前端设计

系统前端包含两个部分：普通群众浏览的前端系统和政务人员使用的后端系统。

前端系统是人民群众浏览使用的系统界面，把政务人员整理发布的相关信息传递给人民群众。其中包含：首页、政务公开、农合医疗、新闻资讯、为民服务和本镇介绍六部分。后端系统是给基层政务职工进行交互的视图，为政务职工提供的日常工作的程序化功能。其中包含系统管理、考勤统计、档案管理、信息发布、为民服务等功能模块。

4.2.1 功能模块总览

前端系统大部分功能仅供民众查阅下载，为民服务部分可以把问题提交到基层政务系统中，而后由政务人员进行答疑，如图 4-3 所示。

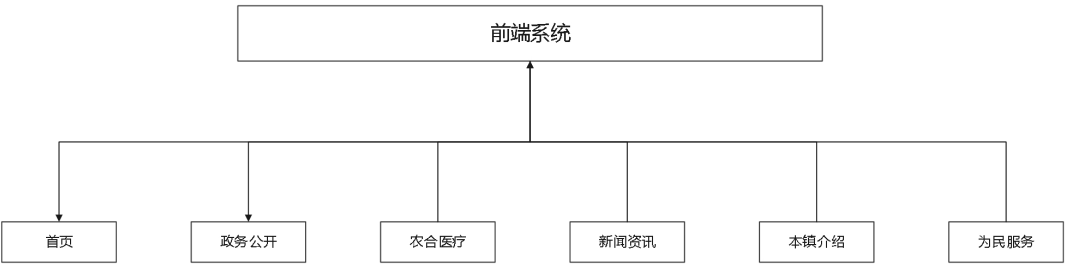


图 4-3 前端系统模块

管理端系统的功能划分为了五大模块，大模块之中还包含具体的详细功能如图 4-4 所示；其中各部分功能默认都有增删改查的功能。

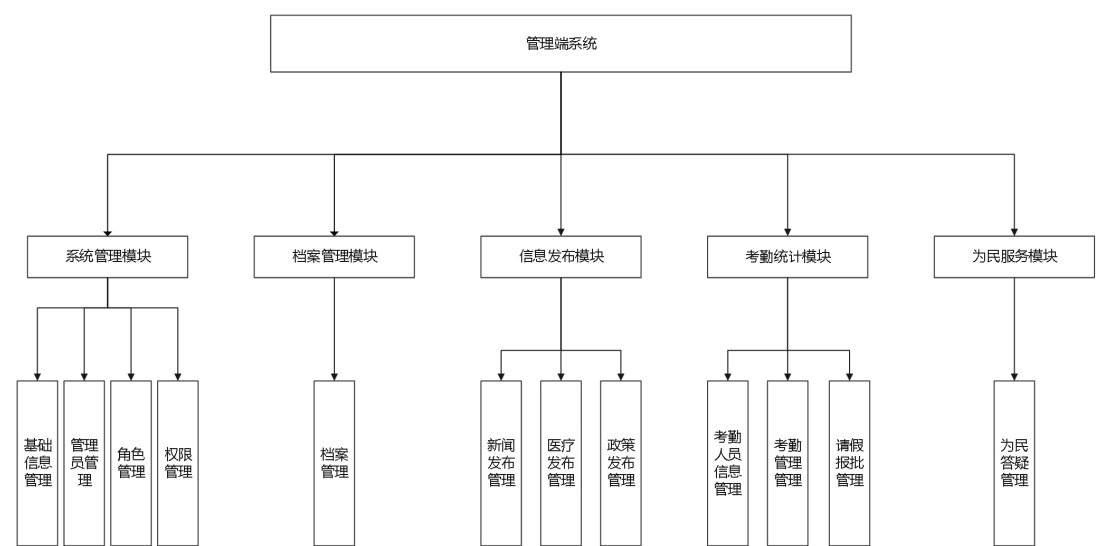


图 4-4 管理端系统模块

4.2.2 人机交互流程

从 2.1 前后端分离设计介绍中可知，用户发起请求先经过 Nginx，而后向前端服务器发送请求，前端服务器返回 UI 静态资源到浏览器，浏览器在加载 UI 静态资源的时候向应用服务器发送数据请求，应用服务器返回 JSON 数据，UI 资源结合 JSON 数据由浏览器统一的进行渲染，用户才能看到较为美观的操作界面，如图 4-5 所示：

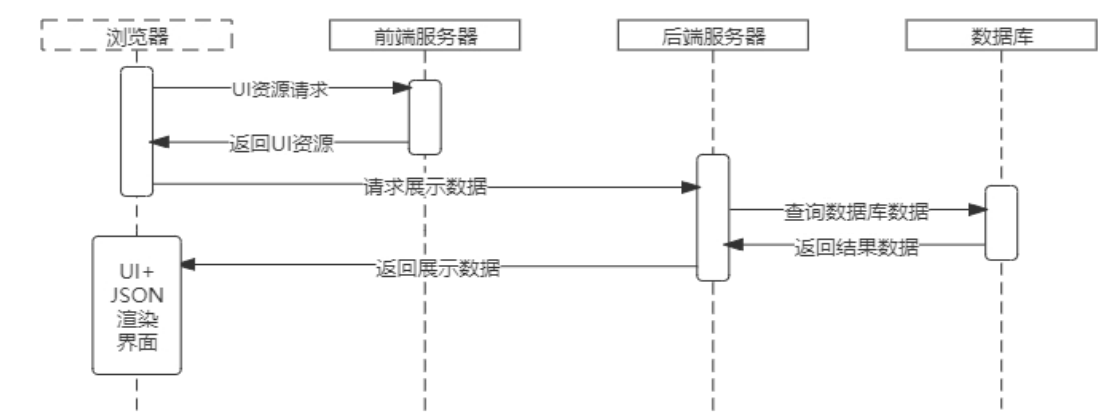


图 4-5 人机交互时序图

4.2.3 文字阅读功能设计

文字阅读功能设计旨在为用户提供一种将网页上的文本内容转换为语音的便捷方式。为了实现这一目标，本系统充分利用了现代浏览器内置的 Web Speech API，特别是其中的 SpeechSynthesis 模块。通过这种方式，用户可以直接通过浏览器听取网页上的文字内容，无需额外的插件或软件支持。这样的设计不仅为视力受限的用户提供了无障碍的阅读体验，也让所有用户在多任务处理或无法直接

查看屏幕的情况下，仍能通过听觉接收信息。此外，语音阅读功能还能够减轻服务器的负担，因为它不需要服务器端处理文本到语音的转换，而是将这一过程完全交由用户的浏览器来完成。这意味着在用户请求语音阅读时，服务器不需要进行任何额外的计算工作，从而减少了服务器的负载，提高了整体的响应速度和系统的稳定性。SpeechSynthesis API 还能够提供更为迅速便捷的交互功能，用户只需简单的点击操作，即可触发语音合成，无需等待页面刷新或数据传输，实现了即点即读的流畅体验。同时，SpeechSynthesis API 支持多种语言和语音选项，使得本系统能够服务于不同语言的用户群体。

4.3 系统服务端设计

系统的服务端可分为用户展示层、过滤层、Controller 层、Service 层、Dao 数据交互层和数据持久层，如图 4-6 所示：

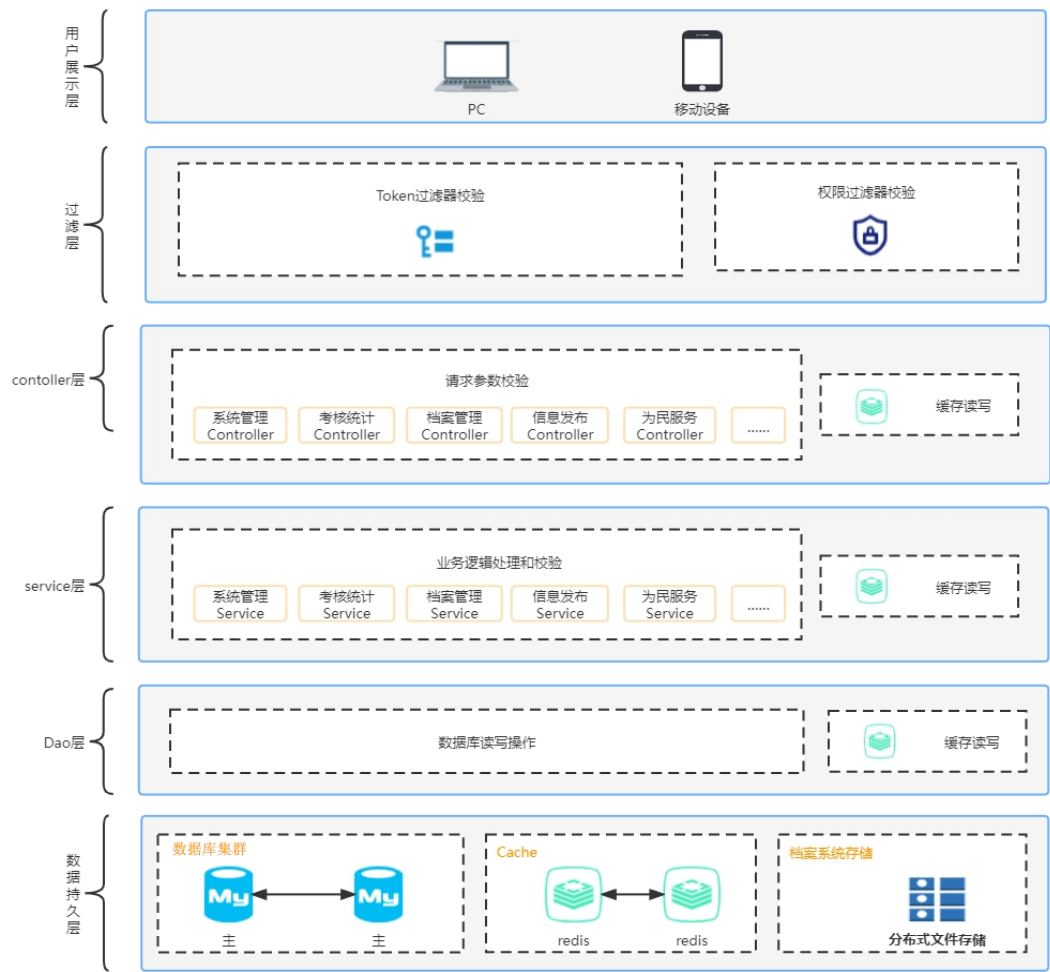


图 4-6 服务端系统设计

用户展示层是用户可以直接浏览和操作的界面，它是前端系统编译和打包后的静态资源部署到前端服务器的，用户通过网址请求前端服务器，服务器根据地

质返回对应的 UI 静态资源。

过滤层是请求被应用服务器的逻辑模块处理之前进行过滤，一般存在多个过滤器，每个过滤器完成各自的业务过滤功能。本系统中存在 token 验证过滤器和权限验证过滤器。

Controller 层是前端子系统的网络请求通过了 Token 验证和权限验证之后到达 Controller 层，当前会对网络请求携带的参数进行简单的校验，比如查询新闻详情的时候，新闻编号如果不存在 Controller 会直接返回“新闻编号不能为空”的错误提示，如果通过 Controller 的校验就会进入下一个环节。

Service 层用来处理具体业务，比如获取新闻详情的时候，校验当前编号的新闻数据是否存在，如果新闻数据不存在则返回“新闻编号错误”的提示，如果新闻数据存在则校验新闻数据是否已经发布，如果已经发布则返回当前新闻数据，否则返回“新闻未发布”的错误提示。

Dao 层用来直接访问数据库，执行 CRUD（创建新记录、读取记录、更新记录、删除记录）操作。

数据持久层用来保存数据，包括 Redis、Vastbase 海量数据库和文件存储系统，其中 Redis 是热数据存储，仅保存中间数据。

4.4 系统功能设计

4.4.1 为民服务功能设计

为民服务功能模块主要用于收集群众提出的诉求和建议，并在一定时限内予以反馈。群众可以通过该功能模块来及时表达自己的诉求，通过有效渠道来及时反馈有关信息。政府可以通过该功能及时看到和查询了解民众的内心诉求，为民众和政府部门之间建立一座沟通的桥梁，拉近了民众与政府部门之间的距离。也促使了民众民意的表达。

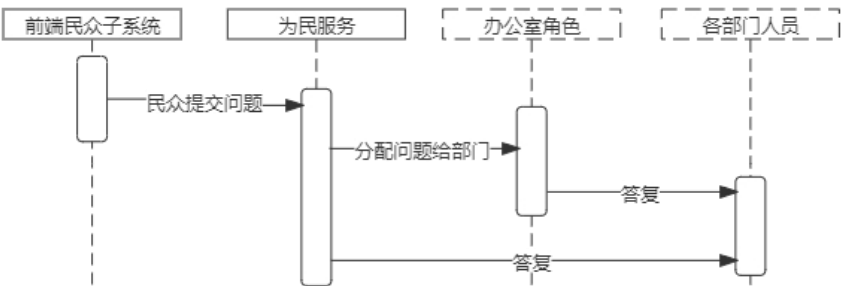


图 4-7 为民服务功能时序图

图 4-7 为民服务功能时序图。人民群众通过浏览前端系统界面，在为民服务模块提出问题。该问题提交成功之后会展示在后端系统的为民服务列表中，办公

室需要定时的对未进行答复的问题根据内容分配给主管部门,主管部门的负责人员根据提问进行答复;另一方面各部门负责人答疑人员对已确认是自己部门问题的记录进行直接回复。办公室人员可以针对多次被提及的问题进行标记工作,在前端系统中重点展示出来。

4.4.2 信息发布功能设计

信息发布功能包含新闻发布,政策发布和农合医疗政策三个方面,三个方面流程都是一样的,只是展示的主要内容不同。

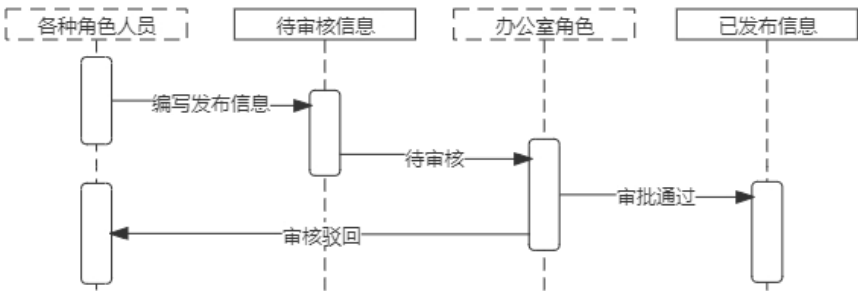


图 4-8 信息发布功能时序图

如图 4-8 所示,信息发布功能每个部门成员都能够编辑发布的信息,保存发布信息成功点击提交审批按钮,提交给办公室审批人员进行审批,如果审批没有通过,退回到提交人员,提交人员可以根据审核意见对发布的信息进行修改,修改完成后需要再次提交办公室审批人员进行审批,审批通过后进行发布操作。

4.4.3 考勤统计功能设计

考勤统计功能主要用于工作人员的考勤,包括对工作人员的出勤考勤、日常工作表现考勤,并实现请销假的线上审批。考勤数据通过打卡机、手机政务 APP 的打卡数据进行采集,此处展示考勤统计报表导出为例,图 4-9 考勤统计报表导出时序图。

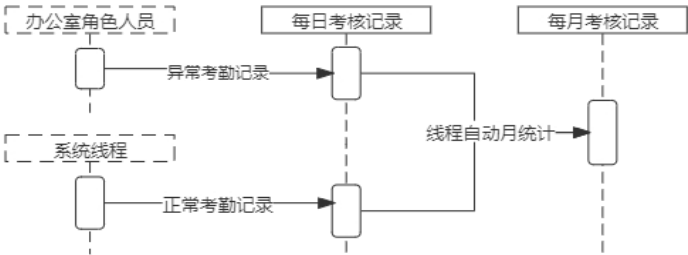


图 4-9 考勤统计报表导出时序图

如图 4-9 考勤统计报表导出时序图所示,考勤统计分为两个部分:办公室人

员登记审批异常的考勤记录和系统线程自动的生成考勤正常的记录。办公室负责考勤统计的人员每日录入政务人员异常出勤的情况，每日考勤的系统线程会在预定的时间完成创建正常考勤记录，在每月的指定日期负责月考勤统计的线程会自动的根据每日的考勤情况，生成每个考勤人员的月考勤统计报表，办公室人员可根据具体的需求考出月考勤统计报表，完成对考勤人员的绩效考勤。

4.4.4 档案管理功能设计

档案管理功能主要是日常的内部公文的接收、流转和分类存档。

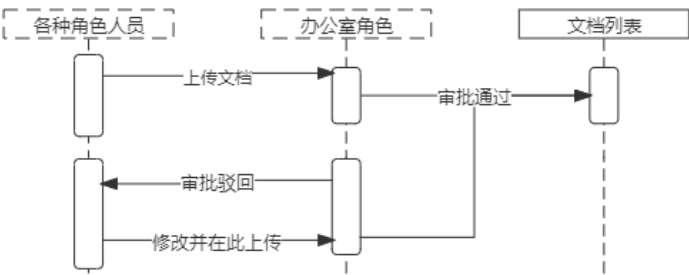


图 4-10 公文接受审批功能时序图

图 4-10 公文接受审批功能时序图，各角色各部门人员都能按照规定进行上传各部门自己的政策文件、规定以及重要的会议纪要等文件，而后办公室人员对上传文件进行查看审批，审批通过之后就成功的归档的文件管理系统中，否则驳回上传操作者，进行修改并再次上传。

4.4.5 系统管理功能设计

系统管理功能主要包括基础数据管理，管理员管理，权限管理和角色管理。基础数据管理是针对部门和字典等一些基础数据进行增删改查；其余三个模块共同提供了不同用户角色访问不同界面的功能。

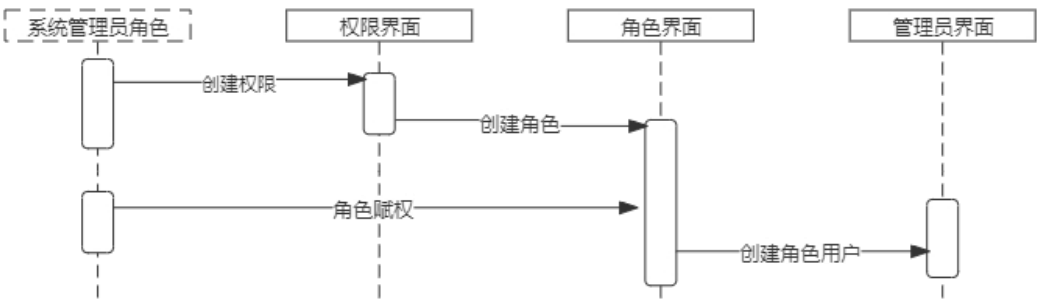


图 4-11 用户创建和赋权时序图

图 4-11 所示用户创建和赋权时序图，系统管理员验证登录后，在系统管理

功能模块的权限管理界面创建权限清单,然后角色管理界面创建角色并根据角色进行相应赋权,在用户管理模块中,需要添加用户信息,输入包括用户名、密码、所属部门、联系电话等在内的注册信息。完成这些步骤后,系统会自动将新用户与相应的角色关联,并将其关联信息存储在数据库中,用户创建和赋权完成。

4.5 系统数据库设计

系统进行功能实现时,其实就是将系统内的数据库进行循环读写等的过程。因此,对于一个架构完整的系统来说,其系统内部数据库信息时都完善,逻辑是否合理清晰,是至关重要的,数据库完善与否能够直接决定系统的功能是否可以正常运行,也能直接影响系统的实际运行效率。在进行数据库设计时,还需要按照具体功能进行数据库实例的分类,通过合理的分类,来简化系统数据库的统计工作。在进行具体功能模块的数据库信息分析时,需要从属性,以及其与其他实体之间的联系出发,将对应的相关实体及其属性进行数据库表的构建,从而丰富每一个实体的属性信息,并将实体之间的联系以非常简便的方式呈现出来,从而形成系统完整的数据库架构。在进行系统数据库建设时,不免还需要在未来可扩展性方面展开思考,因此,系统的数据库需要在原有设计的基础上预留一定的冗余,满足后续的使用和扩展。

本系统采用 Vastbase 海量数据库作为其数据库管理系统。Vastbase 海量数据库作为国产信创性能较为突出的关系型数据库系统,不仅具备图形化管理工具,支持多种数据类型,还能够有效地处理大规模数据集以及高并发的访问请求。

4.5.1 系统数据库设计概述

1、设计目标

在进行系统数据库设计时,第一步就是建立数据库的设计目标,而数据库的设计目标就是需要能够让系统实现较为高效、准确且安全的数据信息共享与读写。进行数据共享时,不仅需要系统调取正确的相关信息,还需要保障其他运行的功能模块不会因此受到影响,且不同功能在进行同一数据信息的调取时,不需要调取不同数据库表,能够实现同一时间、不同功能,对同一数据库表进行指令操作。数据共享还体现在数据灵活性与扩展性方面,系统数据库表的完善与否,很大程度上就表现为系统的灵活性与可扩展性上,系统在进行数据信息的指令操作是,不需要经过过于复杂的步骤,也不需要经过过长的反应时间等,系统才能在未来,实现高度兼容的数据信息共享。而系统在进行数据信息的读写时,则需要系统数据库表能够按照设计的标准规范,合理进行系统信息操作权限的分配,确保系统能够在进行数据读写的同时,保证系统的数据信息安全,将系统的数据读写过程控制在可控范围之内。以此同时,系统还需要学会利用好系统本身的安

全运行模式,与数据库本身的安全体系良好结合,保障数据信息读写的环境安全。

2、设计内涵

要建立好系统的数据库,除了明确的设计目标之外,设计内涵也至关重要。其是将数据库内部逻辑架构理清楚,并对数据库进行动作流程安排的步骤。以下对这两个方面进行主要设计介绍。

(1) 数据库逻辑架构

数据库逻辑架构设计与动作设计不同,其实静态设计,主要是按照系统的实际功能等,进行相对应的数据库设计,其中包括数据库字段名,及其字段名所属的类别,将主键设定好区别于其他字段名等操作,在系统数据库中,统一数据库表中,一旦存在一个主键,其他字段名就不能作为主键存在,再确定好逐渐及数据库表字段名组合之后,除重大变动,该组合一般不会被更改。

(2) 动作流程设计

系统数据库的动作流程设计是紧贴系统实际功能的,其设计思想与系统功能需要保持一致。进行系统数据库动作设计时,主要按照系统用户进行功能操作时的具体流程,进行相对应的系统后台对其操作指令的反馈设计,其中包括用户对系统数据库申请查询等操作指令。作为系统的使用者,用户通常都会对各种信息进行修改等操作,因此相对应的,系统数据库表也会有一定的改变,这样会导致数据库内容发生变化的动作设计,也被称为系统数据库的动态设计,与数据库逻辑架构设计形成静动态衔接。

4.5.2 数据库概念设计

对系统数据库进行设计时,同样重要的一个环节就是把系统实际功能需求进行数据分析处理,并将其变成能够运用于实际的具体模型,并针对该模型创建系统的整体数据库组织架构。在构建完整数据库表的阶段,不免需要有一个较为完善的设计理念来支撑整个设计过程,因此还需要对数据库进行概念设计。针对系统数据库的静动态设计内容,结合系统整体的逻辑架构关系,进行具体详细的系统数据库设计。如若在进行数据库表设计时,没有将系统内部业务流程等的具体逻辑等之间的联系理清楚,那么在实际运用中,系统的数据库表就有很大概率出现逻辑关系不严谨,动作流程衔接不当等情况。因此,在进行数据库表设计时,最重要的就是将其中的数据逻辑联系整理明白,让整个系统架构能够更加清晰明了,这是对数据库表进行设计之前不能缺少的一个步骤。系统数据库表概念设计需要基于系统实际的需求,因为数据库表的概念设计是需要紧贴系统功能的,因此还需要对系统的每个功能及其子功能进行一一的需求分析,然后再将这些功能与系统的数据库表信息内容进行衔接,从而构建完整的、符合系统实际逻辑的系

统数据库表，形成完善的系统数据架构，才能为系统之后的数据调用和处理效率实现最大化，并让用户体验到良好的系统操作体验。

在进行系统数据库的概念设计时，最为关键的利用工具为与实体相关的数据信息，而体现这些实体的数据信息最好的方式就是通过属性图等方式，将其包含的数据信息以及实体之间相互的联系表现出来。实体属性图能够将系统每一个实体所包含的数据信息完整的体现，而实体联系图（E-R 图）则能通过简单的线线相关形式，将复杂的实体联系表现清晰。两者结合起来，就能实现对系统数据库进行概念设计，对实体之间的关系进行梳理，如图 4-12 所示，具体实体的属性展示在此处不做展示，详细请见章节 4.5.3 数据库表设计。

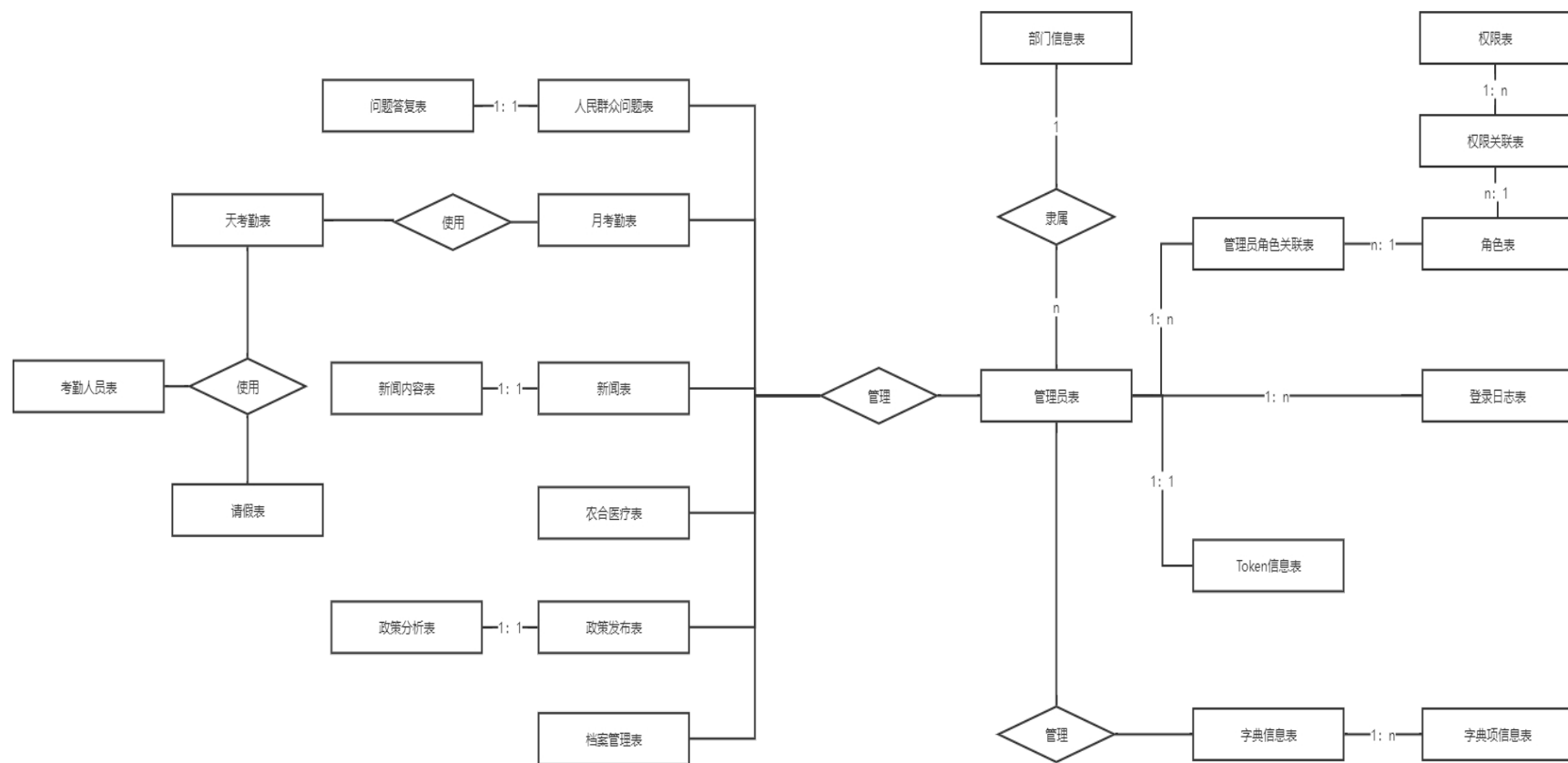


图 4-12 系统数据库总体 ER 图

4.5.3 数据库信息表设计

完成系统数据库概念设计之后,就需要针对系统的各个实体等进行数据库信息表的设计,将各个数据库实体信息中的各项属性等进行字段名的录入以及数据类型的分类,从而形成具体的数据库表,并通过数据库表进行清晰的表示。

基于 SpringBoot 和 MyBatis-Plus 框架设计的基层政务信息化管理系统,根据乡镇的实际需求,设计了涵盖 22 张数据库表的对应数据库结构。这些表包括用户信息表、角色表、权限表、月考勤统计表、民众问题表、问题答复表、文件管理表等。其中每张表都有以下公共字段: id、status、create_uid、create_user、update_uid、update_user、remark1、remark2、create_time、update_time 和 slock,详见表 4-1 公共字段表。

表 4-1 表公共字段

显示名称	字段代码	数据域	数据类型	长度
自增主键	id	大整数	Bigint	20
排序字段	iorder	大整数	Bigint	20
状态字段	status	整数	Int	1
创建者编号	create_uid	大整数	Bigint	20
创建者	create_user	默认字符串	VARCHAR	60
最后修改者编码	update_uid	大整数	Bigint	20
最后修改者	update_user	默认字符串	VARCHAR	60
备注字段 1	remark1	描述文本	VARCHAR	900
备注字段 2	remark2	描述文本	VARCHAR	900
添加时间	create_time	日期时间	DATETIME	14
最后修改时间	update_time	日期时间	DATETIME	14
锁定标志	slock	是否	VARCHAR	1

1、系统管理模块表设计,当前模块主要负责管理员(政务人员)相关的数据记录表,涉及用户信息表、角色表、权限表、角色权限关系表等:

(1) 用户信息表

每一个系统用户必须填写自身的相关信息,该表中的 User right id 字段来自于用户权限表,起到关联用户权限表的作用。用户信息表和角色表的结构如表 4-2、4-3 所示:

表 4-2 用户信息表

显示名称	字段代码	数据域	数据类型	长度
编号	id	整数	Bigint	20
隶属部门	depart_id	整数	Int	8
隶属区域	area_id	整数	Int	8
用户名	user_name	主键标识	VARCHAR	20
密码	password	标识号-长	VARCHAR	20
附加密码	pass_salt	主键标识	VARCHAR	20
真实姓名	real_name	主键标识	VARCHAR	20
性别	sex	是否	BIT/CHAR	1
联系手机	mobile	默认字符串	VARCHAR	11
电子邮件	email	标识号-长	VARCHAR	30
头像地址	avatar	字符串-中	VARCHAR	50
登陆次数	login_times	整数	Int	8
最后登录时间	last_login_time	日期时间	DATETIME	14
类型	type	是否	BIT/CHAR	1
密级	security_level	整数	Int	1

表 4-3 角色表

显示名称	字段代码	数据域	数据类型
自增编号	id	大整数	Bigint
名称	name	标识号-长	VARCHAR
唯一标识	ident	默认字符串	VARCHAR
角色类型	role_type	默认字符串	VARCHAR

(2) 权限信息表

用户信息表系统中涉及到的信息发布员、审核员、为民服务管理员、系统管理员等管理员职位，根据其职位性质，设定相关权限，并与角色相关联，方便日后系统管理。权限和角色权限关系结构如表 4-4、4-5 所示。

表 4-4 权限表

显示名称	字段代码	数据域	数据类型
自增编号	id	大整数	Bigint
权限名称	name	默认字符串	VARCHAR
权限标识	ident	字符串-短	CHAR
父类编号	parent_id	大整数	Bigint
操作类别	opt_type	默认字符串	VARCHAR
类型	type	单字符	CHAR
是否展示	is_show	单字符	CHAR
目标	target	标识号-长	VARCHAR
URL 地址	url	字符串-短	CHAR
图标	icons	标识号-长	VARCHAR

表 4-5 角色权限关系表

显示名称	字段代码	数据域	数据类型
自增编号	id	大整数	Bigint
角色编号	role_id	大整数	Bigint
权限编号	permission_id	大整数	Bigint

2、考勤统计模块，主要用来存放内部员工的日常考勤情况。包含月考勤统计表、每天的考勤记录。其中月考勤统计表包含 ID、用户编号、部门、名称、日期、请假天数、假期天数、违纪次数等内容，如表 4-6 所示：

表 4-6 月考勤统计表

显示名称	字段代码	数据域	数据类型
自增编号	id	大整数	Bigint
用户编号	admin_id	大整数	Bigint
隶属部门	depart_id	大整数	Bigint
用户名称	real_name	默认字符串	VARCHAR
统计月份	date	日期	Date
统计编码	statistic_code	默认字符串	VARCHAR
假期天数	holidays	整数	Int
请假次数	holiday_times	整数	Int
违纪次数	error_times	整数	Int

每日考勤记录表包含 ID、用户编号、部门、是否请假、日期、请假时间、违纪次数等内容，如表 4-7 所示：

表 4-7 每日考勤记录

显示名称	字段代码	数据域	数据类型
自增编号	id	大整数	Bigint
用户编号	admin_id	大整数	Bigint
隶属部门	depart_id	默认字符串	VARCHAR
统计编码	statistic_code	主键标识	VARCHAR
类型	type	单字符	CHAR
考勤时间	check_date	默认字符串	VARCHAR
请假时间	holiday_type	单字符	CHAR
违纪次数	error_times	整数	Int

3、档案管理模块，其主要是记录重要文档的存放位置和备注描述，包含文件路径、文件名称、文件分类等内容。具体表结构设计如表 4-8：

表 4-8 档案管理表

显示名称	字段代码	数据域	类型
自增编号	id	大整数	Bigint
文件路径	path_name	字符串-中	VARCHAR
文件名	title	字符串-中	VARCHAR
文件分类	clazz_id	默认字符串	VARCHAR
文件类别	type	默认字符串	VARCHAR
文件编号	code	标识号-长	VARCHAR
拓展名	extension	主键标识	VARCHAR
文件大小	size	整数	Int
隶属部门	depart_id	大整数	Bigint
密级	security_level	整数	Int
来源级别	level	主键标识	VARCHAR
是否归档	is_record	单字符	Char

4、信息发布模块，该模块包含三个部分：新闻发布、政策展示和农合医疗，涉及 5 张表：新闻表、新闻内容表、政策表、政策分析表和农合医疗表：

（1）新闻表包含新闻 ID、类别 ID、标题、内容、来源、作者、发布时间、浏览量、审核状态、审核结果等内容，具体表结构设计如表 4-9：

表 4-9 新闻表

显示名称	字段代码	数据域	类型
自增编号	id	大整数	Bigint
新闻类别	clazz_id	大整数	Bigint
标题	title	字符串-短	CHAR
子标题	subtitle	字符串-短	CHAR
简介	Intro	字符串-中	VARCHAR
标签	tags	字符串-短	CHAR
来源	origin	字符串-短	CHAR
来源地址	origin_url	字符串-中	VARCHAR
关键字	keylist	字符串-短	CHAR
发布时间	pubdate	日期时间	DATETIME
发布作者	pub_person	默认字符串	VARCHAR
浏览量	visit_num	整数	Int
图片	picurls	字符串-长	VARCHAR
审核者编号	audit_id	大整数	Bigint
审核状态	audit_status	单字符	Char
审核结果	result	单字符	Char
审核意见	reason	字符串-短	CHAR

（1）政策表包含 ID、类别、发布部门、标题、内容、文号、来源、审核状态、审核结果等内容，具体表结构设计如表 4-10：

表 4-10 政策表

显示名称	字段代码	数据域	类型
自增编号	id	大整数	Bigint
政策类别	type	数据字典	VARCHAR
发布部门	pub_depart_name	默认字符串	VARCHAR
来源 URL	url	字符串-短	CHAR
来源级别	level	默认字符串	VARCHAR
标题	title	字符串-短	CHAR
文件编号	code	标识号-长	VARCHAR
正文	content	大文本	VARCHAR
关联文件编号	file_id	大整数	Bigint
审核状态	audit_status	单字符	CHAR
审核者	audit_id	大整数	Bigint
审核结果	result	单字符	CHAR
审核意见	reason	字符串-短	CHAR

(2) 农合医疗表包含 ID、类别、标题、内容、发布状态、发布时间、发布者、发布部门、来源、浏览量等内容，具体表结构设计如表 4-11：

表 4-11 农合医疗表

显示名称	字段代码	数据域	类型
自增编号	id	大整数	Bigint
标题	title	字符串-短	CHAR
子标题	sub_title	字符串-短	CHAR
简介	Intro	字符串-中	VARCHAR
类别	type	默认字符串	VARCHAR
发布状态	pub_status	单字符	Char
发布时间	pub_date	日期时间	DATETIME
发布者	pub_adminid	大整数	Bigint
发布部门	depart_id	大整数	Bigint
图片地址	picurl	字符串-中	VARCHAR
视频地址	video_url	字符串-中	VARCHAR
正文	content	大文本	VARCHAR
浏览量	visit_num	整数	Int
来源	origin	标识号-长	VARCHAR
来源地址	origin_url	字符串-中	VARCHAR

5、为民服务模块，主要是为人民群众和政务部门搭建一个及时便捷的沟通问题的平台。包含民众问题表和答复表。

(1) 民众问题表包含 ID、标题、内容、联系人、联系方式、联系地址、指定部门、恢复状态、阅读量、是否解决等内容，具体表结构设计如表 4-12：

表 4-12 民众问题表

显示名称	字段代码	数据域	类型
自增编号	id	大整数	Bigint
标题	title	标识号-长	VARCHAR
正文	content	字符串-中	VARCHAR
联系人	linker	默认字符串	VARCHAR
联系方式	link_num	默认字符串	VARCHAR
联系地址	address	标识号-长	VARCHAR
指定部门	depart_id	大整数	Bigint
是否已回复	is_reply	单字符	Char
阅读量	visit_num	整数	Int
问题是否已解决	is_right	单字符	Char

（2）答复表包含编号、回复内容、隶属部门等内容，具体表结构设计如表 4-13：

表 4-13 答复表

显示名称	字段代码	数据域	数据类型
自增编号	id	大整数	Bigint
问题编号	question_id	大整数	Bigint
回复	content	字符串-中	VARCHAR
隶属部门	depart_id	大整数	Bigint

4.6 本章小结

在第三章需求分析的基础上，进一步设计了基于 SpringBoot 和 MyBatis-Plus 框架的基层政务信息化管理系统。包括系统架构的定义，确定系统的技术栈和硬件需求，以及系统功能和数据库设计的完成。系统功能设计采用了时序图进行详细描述，数据库设计使用 CHINER[元数建模]软件，根据系统功能设计完成了数据库表结构的详细设计。

第 5 章 基层政务系统的实现

5.1 搭建系统运行环境

系统设计完毕，就需要对系统各项功能等进行实现，对系统进行实现时不免需要尽量贴合系统的实际使用需求，因此还需要对系统进行实现环境的构造，尽可能小的避免在系统后续投入使用时出现任何问题。

1、服务器硬件是系统的基石，服务器硬件好坏在很大程度上影响系统的流畅度和体验，建议服务器主要硬件配置如下：

表 5-1 服务器主要硬件配置		
名称	型号	备注
CPU	鲲鹏 920	八核心十六线程
显卡	无	可以无显卡
内存	DDR4 8G	
主硬盘	4TB 以上企业级硬盘	
操作系统	统信服务器操作系统 V20	

2、基层政务系统服务端使用的是 Java 语言开发，所以安装 JDK（JavaDevelopmentKit）。开发环境使用的是 JDK1.8，所以运行环境安装使用的也是 JDK1.8，详细安装教程见 Java 官网。

3、前端 UI 界面使用的是 ReactJs 开发的，而 ReactJs 依赖于 NodeJs 运行的，所以运行环境也需要安装 NodeJs，版本号：v16.0.0，详细安装教程见 NodeJs 中文网。

4、为了日后高并发的需求和一些静态资源的代理访问，服务器需要安装 Nginx，Nginx 服务服务的分发和前端 UI 静态资源的代理，版本号：1.16.1，具体的配置和安装，详见 Nginx 中文网。

5、Vastbase 海量数据库：基层政务系统使用的是基于华为 openGauss 内核的海量数据库 G100 管理软件 v2.2，安装成功之后，使用自带的 vsql 工具连接数据，并把开发的过程中创建的表和基础数据通过 sql 文件导入。

6、Redis 数据库：基层政务系统在开发的过程中登录缓存的 Token，基础信息，以及后期如果做消息队列等，有 Redis 的存在可以使得更加的便捷、准确、可靠。安装好 Redis 之后，按照系统的需要进行配置，配置完成之后启动即可。

7、编译前端系统：使用命令行打开前端代码所在的根目录，执行 npm run build 命令即可，打包完成之后会在根目录下面生成一个 dist 文件夹，文件夹里面的内容就是前端系统的编译的静态资源，直接上传到 Nginx 代理的所在目录即可。

8、编译服务端系统：首先修改项目总 pom 的配置，是的项目最终编译成 Jar

包，其次使用命令行打开服务代码的根据目录(与总 pom 同一级别)，执行 `mvn install` 命令，打包成功之后会在同级目录的 `target` 下面找到由项目 `artifactId`、项目 `version` 为名称的 `jar` 包，把 `jar` 包上传到服务器指定目录，使用命令行窗口打开程序所在的目录，执行 `nohup java -jar XXX.jar`，运行成功后即可访问系统。

5.2 系统功能实现

5.2.1 前端--首页

前端首页，是人民群众访问政务网站的首页面，其中包含了四大块：公开信息，政务公开，今日要闻和政民互动。部分界面和代码如图 5-1 和图 5-2:

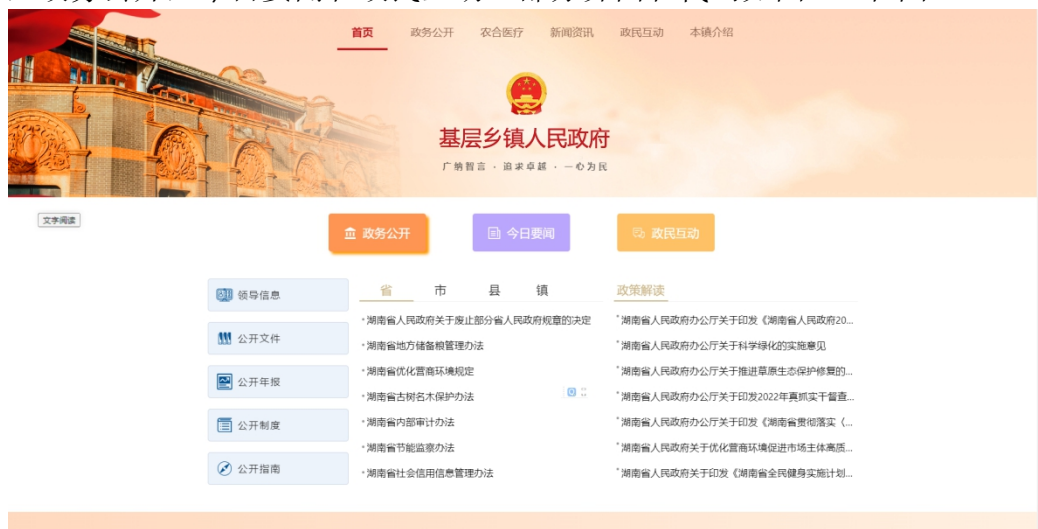


图 5-1 前端首页-政务公开

```

40 return <div className={classnames(webCss.flex_row)} style={{marginTop: 50}}>
41   <div className={classnames(indexCss.mid_right_box)}>
42     {/!<leader 领导, file 文件, report 汇报, policy 制度, zn指南*/>
43     <ul>
44       <li onClick={() => history.push({pathname: '/www/policy/index', state: 'leader'})}>
45         <IconFont type='icon-renyunjia' style={{fontSize: 30, color: '#015293', margin: '0px 10px 0 15px'}}/> 领导信息
46       </li>
47       <li onClick={() => history.push({pathname: '/www/policy/index', state: 'file'})}>
48         <IconFont type='icon-gongwenjia' style={{fontSize: 30, color: '#015293', margin: '0px 10px 0 15px'}}/> 公开文件
49       </li>
50       <li onClick={() => history.push({pathname: '/www/policy/index', state: 'report'})}>
51         <IconFont type='icon-qiyenianbao' style={{fontSize: 30, color: '#015293', margin: '0px 10px 0 15px'}}/> 公开年报
52       </li>
53       <li onClick={() => history.push({pathname: '/www/policy/index', state: 'policy'})}>
54         <IconFont type='icon-guizhangzhidu' style={{fontSize: 30, color: '#015293', margin: '0px 10px 0 15px'}}/> 公开制度
55       </li>
56       <li onClick={() => history.push({pathname: '/www/policy/index', state: 'zn'})}>
57         <IconFont type='icon-zhinan' style={{fontSize: 30, color: '#015293', margin: '0px 10px 0 15px'}}/> 公开指南
58       </li>
59     </ul>
60   </div>
61   {/!< 中间省、市、县域, 当地文件, 当前是哪一级最后一级就到哪里, 现在的约定规则*/>
62   <div id='city' className={classnames(indexCss.mod_mid_mid, webCss.ml20)}>
63     <div className={classnames(webCss.flex_row)}>
64       <div onMouseEnter={() => changeCity( cityType: 'province')} className={classnames(indexCss.mod_mid_city, cityType == 'province' ? indexCss.city_on : '')}>省</div>
65       <div onMouseEnter={() => changeCity( cityType: 'city')} className={classnames(indexCss.mod_mid_city, cityType == 'city' ? indexCss.city_on : '')}>市</div>
66       <div onMouseEnter={() => changeCity( cityType: 'county')} className={classnames(indexCss.mod_mid_city, cityType == 'county' ? indexCss.city_on : '')}>县</div>
67       <div onMouseEnter={() => changeCity( cityType: 'current')} className={classnames(indexCss.mod_mid_city, cityType == 'current' ? indexCss.city_on : '')}>佛山</div>
68     </div>
69     <div className={webCss.grey_line}</div>
70     <div className={classnames(webCss.mt10)}>
71       {newsList.map((item) =>
72         <div className={classnames(webCss.flex_row)} key={item.id}>
73           <IconFont style={{color: '#999', lineHeight: '47px'}} type='icon-dian' />
74           <a className={classnames(indexCss.news_title, webCss.one_line)} title={item.title} target='_blank' href={item.url}>{item.title}</a>
75         </div>
76       )}
77     </div>
78   </div>

```

图 5-2 前端首页政务公开 UI 部分代码

5.2.2 前端--农合医疗

当前模块对应政务人员操作的 5.2.4 的信息发布的农合医疗界面，农合医疗相关的信息发布成功之后会在当前界面进行展示，供人民群众浏览阅读，如图 5-3 所示。



图 5-3 前端-农合医疗

5.2.3 前端--为民服务

为民服务功能提供了问答的统计、回复查询和提问题的功能，民众可以通过该界面提出问题，并查询所提问题的答复，系统界面和部分代码如图 5-4、图 5-5 所示。



图 5-4 前端-提出问题

```
36
37
38 return <div className={webCss.flex_column_center}>
39   <WebHeader selectedType='interact' />
40   <div className={webCss.flex_column_center} style={{width: 1920, backgroundColor: '#f4f4f4'}}>
41     <div className={classnames(webCss.nav)}>
42       <IconFont type='icon-shouye' className={webCss.index_icon} />
43       <a style={{color: '#000'}} href='/www/index'>网站首页</a> / <a href='/www/interact/index' style={{color: '#000'}}>政民互动</a> / <span>我也有话说</span>
44     </div>
45     <div id='saySomethingPage'>
46       <div className={webCss.flex_row_center}>
47         <div className={interactCss.say_title}>我也有话说</div>
48       </div>
49       <div className={classnames(webCss.flex_column_center, interactCss.say_form)}>
50         <ProForm
51           onFinish={async (formData) => {
52             style={{width: 400}}
53             submitter={{
54               render: (props, done) => <div className={webCss.flex_row_center}>
55                 <button style={{width: 150}} type='button' key='submit' onClick={() => props.form?.submit?.()}> 提交</button>
56               </div>
57             }}
58           >
59             <ProFormText rules={[{required: true, message: '请填写姓名'}]} placeholder='请填写姓名' tooltip='可以是真实姓名也可以是代号' name='name' label='姓名' />
60             <ProFormText rules={[{required: true, message: '请填写手机号'}]} placeholder='请填写手机号' name='mobile' label='手机号' />
61             <Form.Item label='验证码' name='vcode'>
62               <Input.Group>
63                 <Row gutter={24}>
64                   <Col span={17}> <Input placeholder='请输入验证码' /></Col>
65                   <Col span={6}> <Button>获取验证码</Button></Col>
66                 </Row>
67               </Input.Group>
68             </Form.Item>
69             <ProFormText rules={[{required: false, message: '请填写您的地址'}]} placeholder='请填写您的地址' name='mobile' label='地址' />
70             <ProFormTextArea rules={[{required: true, message: '请填写您的描述'}]} label='正文' name='content' />
71           </ProForm>
72         </div>
73       </div>
74     </FooterComponent />
75   </div>
```

图 5-5 提出问题 UI 部分代码

5.2.4 信息发布功能的实现

信息发布功能主要用于政府向公众传达政策、通知、数据等信息，主要包含新闻发布、政策公开和农合医疗。该功能以新闻发布为例进行介绍，新闻发布人编辑好新闻，提交为待审核状态，而后由办公室负责的审核人员进行审批，审批通过后，新闻发布人可以随时进行发布的操作；否则新闻发布人再次进行编辑提交为待审核状态。新闻发布界面部分代码和服务端部分代码如下：

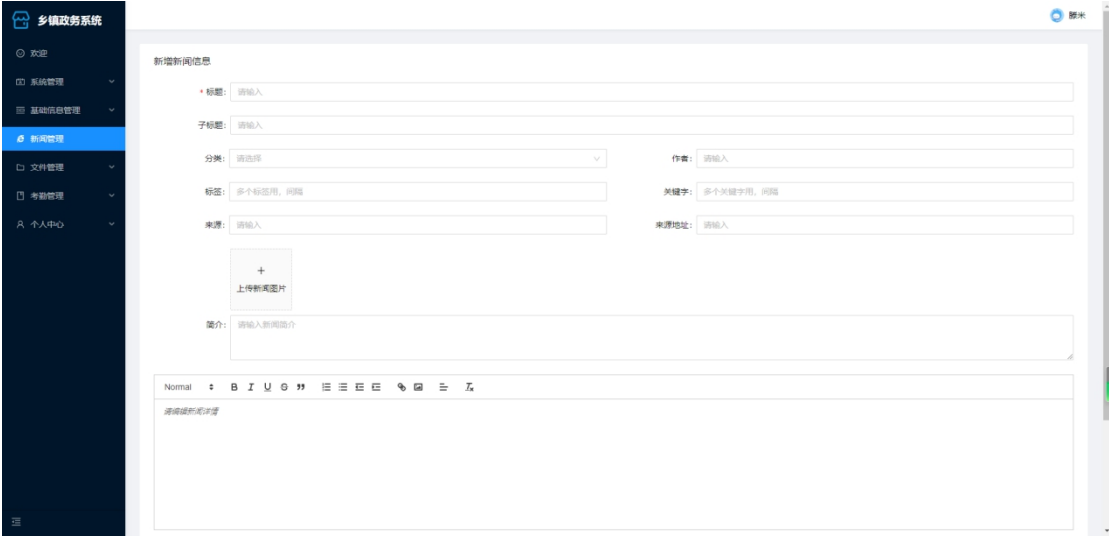


图 5-6 新闻编辑界面



图 5-7 新闻预览界面



图 5-8 新闻预览 UI 部分代码

5.2.5 考勤统计功能的实现

考勤统计功能包含以下功能点：添加考勤人员、系统自动生成每日考勤统计和每月考勤统计报表等，办公室负责考勤的人员可以通过查询条件导出每天或者每月的考勤记录统计。以下是功能主要界面和部分核心代码：

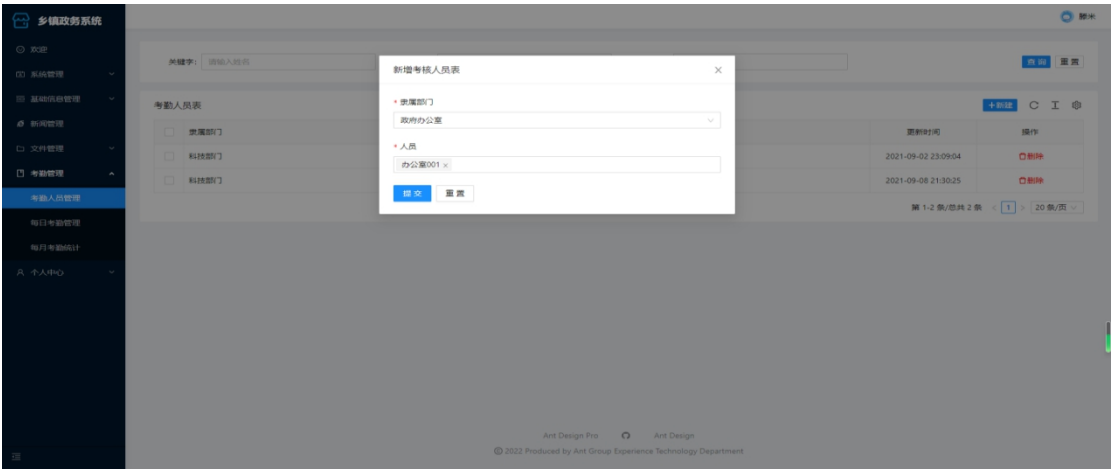


图 5-10 新增考勤人员

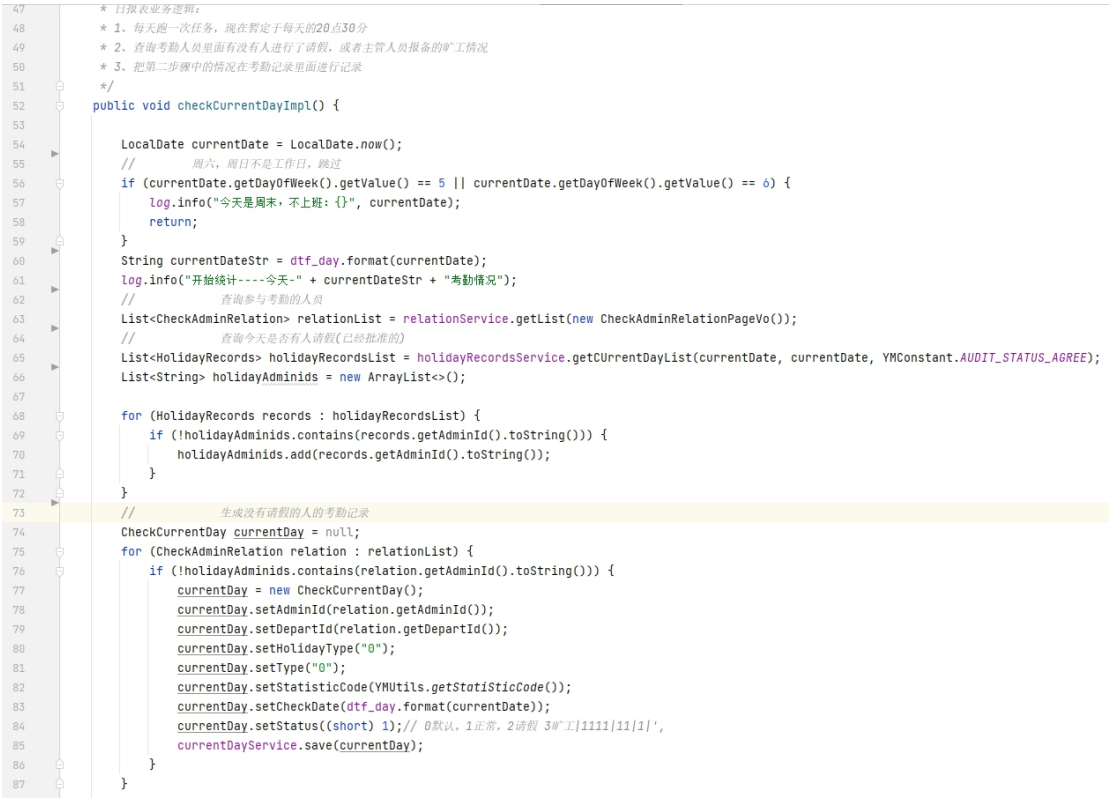


图 5-11 线程每日自动生成考勤记录部分代码

5.2.6 档案管理功能的实现

档案管理主要是两个功能各部门上传重要文件文档和办公室人员根据档案管理的规章制度进行审核是否合规。以下是部分 UI 界面：

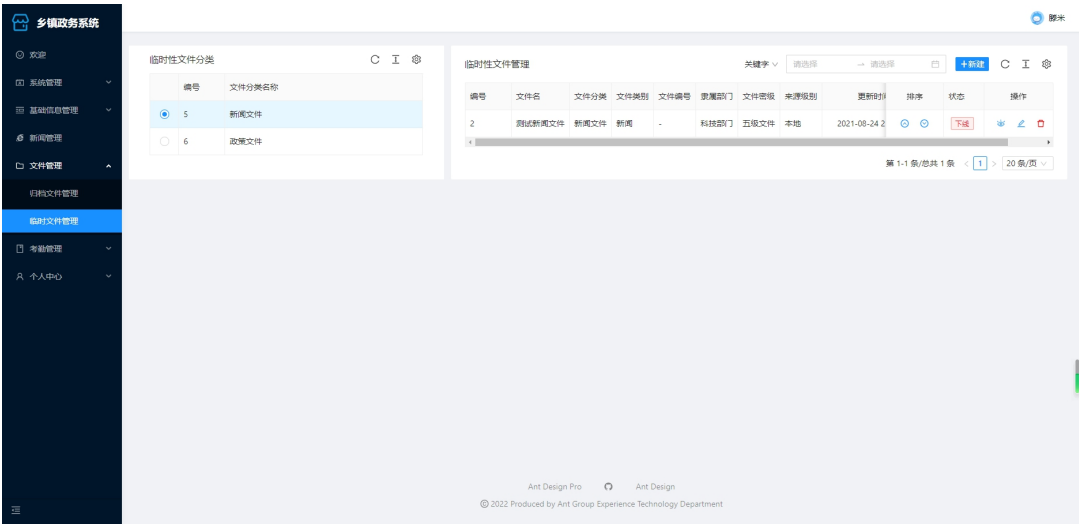


图 5-12 临时文件管理

5.2.7 管理员(政务人员)登录功能的实现

如图 5-13 所示，政务人员在登录界面输入对应角色的账号和密码，点击“提交”按钮，就可以进入系统界面。



图 5-13 管理员登录界面图

以创建机构人员(政务人员)账号为例，系统管理员进入机构人员管理界面如图 5-14，点击“新建”按钮，弹出机构人员信息的输入界面如图 5-15，完成信息输入，点击弹框底部的“确定”按钮，如果信息无误则保存成功，确认无误之后点击上线操作，当前创建的账号就可以正常使用了。

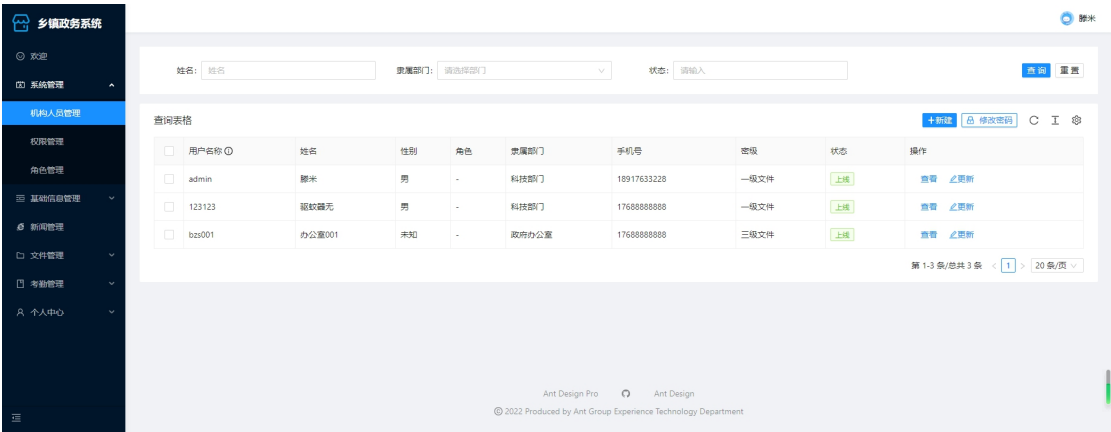


图 5-14 机构人员管理界面



图 5-15 新增机构人员界面

5.2.8 文字阅读功能展示

图 5-16 所示是加载插件前页面。用户点击黄色边框加载插件后，网页会增加一个“文字阅读”按钮，点击按钮即可利用浏览器内置的 Web Speech API 进行语言阅读网页内容。

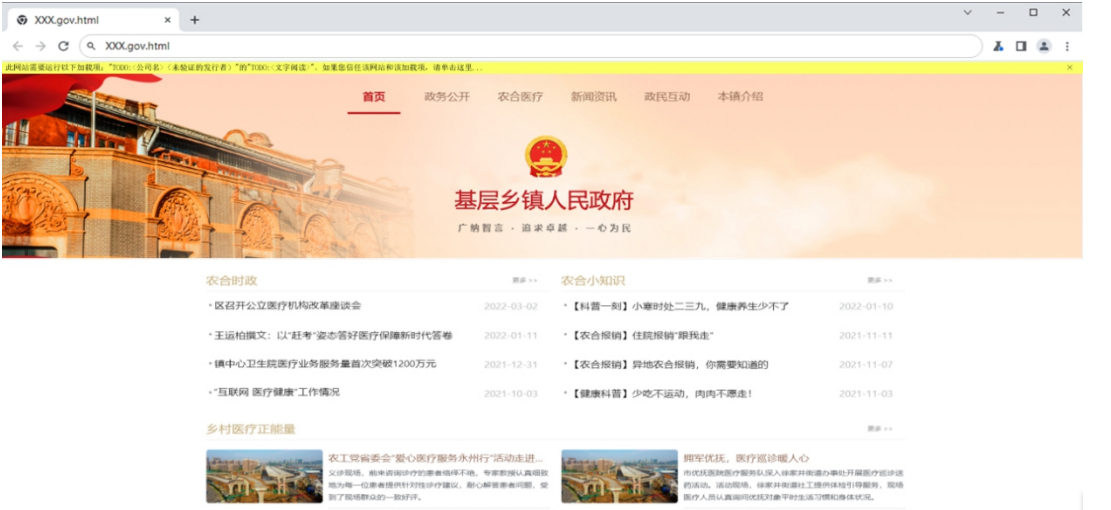


图 5-16 文字阅读功能插件加载界面

插件的部分核心代码如下：

<pre>// manifest.json { "name": "Text to Speech Plugin", "version": "1.0", "manifest_version": 2, "description": "A Chrome extension to convert webpage text to speech", "permissions": ["activeTab"], "browser_action": { "default_XXX.gov": "XXX.gov.html" } }</pre>	<pre>// content_script.js chrome.runtime.onMessage.addListener (function(request, sender, sendResponse) { if (request.action === "readText") { const text = document.body.innerText; const msg = new SpeechSynthesisUtterance(text); window.speechSynthesis.speak (msg); sendResponse("Text has been read."); } });</pre>
--	---

图 5-17 文字阅读功能插件代码

5.2.9 小程序部分界面展示

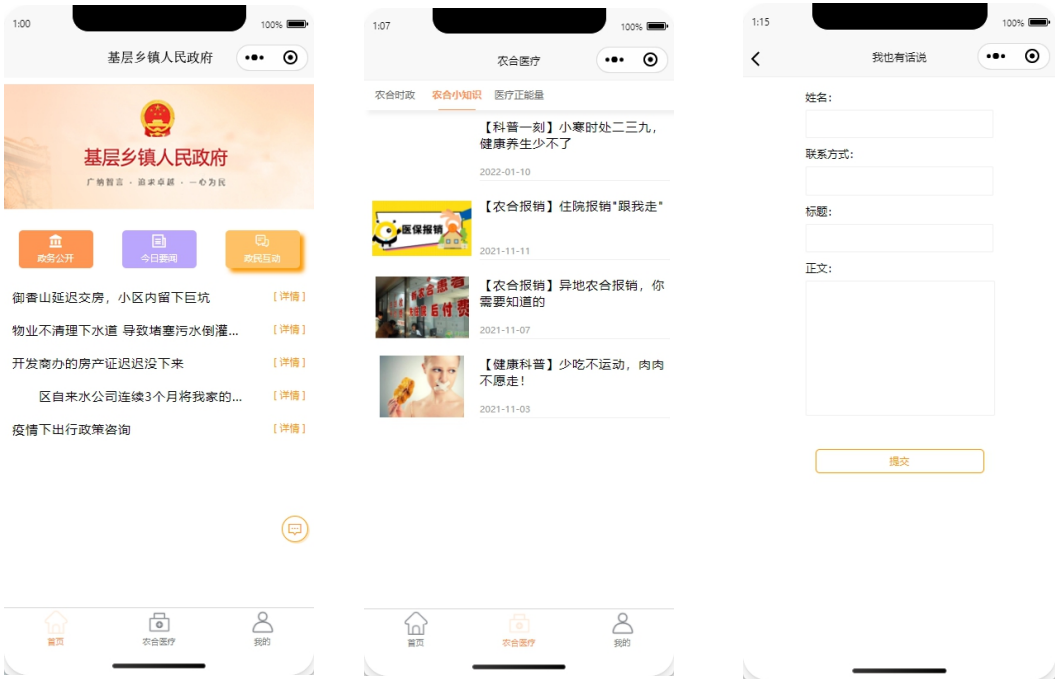


图 5-18 小程序系统界面

5.3 本章小结

本章节在上一章系统设计的基础上，通过流程图形式逐一分析了本系统的基本构架、各子模块的功能分布和说明，并列出了关键代码和 UI 界面设计图。

第6章 系统测试

6.1 系统功能测试及结果分析

系统功能测试环节是研发一个新系统必不可少的环节,对于系统的用户而言,每次使用都会接触到系统基本功能,因此完善的功能,良好的功能操作体验是新系统在开展系统测试环节所需要重视的部分。用户通过客户端进行系统操作时,系统能否按照既定的流程进行反应,是系统功能测试的重中之重。一个成熟的系统,在系统出现异常操作或是异常反应时,应当具备良好的应对措施,及时向操作者进行错误提醒,以此来避免不必要的损失。采取的系统功能测试针对系统的各个功能还包括其子功能,一一对其进行检测,以此实际反馈结果来判断系统是否能在后续实现系统的正常运行,所反馈的数据信息是否正确也十分重要。最后还需要对系统进行各个子功能之间关联动态管理,确定系统各个子功能之间能够协同合作,实现更高效的数据信息处理。在进行基层政务信息化管理系统的功能测试时,采取的测试方式为黑盒测试。

1、测试步骤

实践系统功能测试时,不仅是测试人员就位就能进行的,还需要一系列的测试前准备,其中主要包含测试人员的合理分配,测试工具优胜劣汰的抉择等。

当系统功能测试前的一系列准备工作完成之后,就需要针对该功能测试配置进行测试方案的制定,将各项功能测试细化成具体内容,然后测试人员再依据此测试方案,严格、谨慎的进行系统的功能测试。其中系统的功能测试方案需要包含各个主功能及其子功能模块的分类,各个接口以及各个显示界面窗口等。

撰写完系统功能测试方案之后,就需要对系统的具体测试用例进行设计,此环节需要按照系统实际被操作者使用过程中,会用到的每一个子功能模块都进行详细的测试,并且需要对测试过程中的各项步骤进行详细的描述,且预测系统应当给予的反馈,从而与实际测试过程中的反馈内容相比对。

在系统完成以上的一系列设计之后,测试人员就可以按照方案,在准备好的操作系统上进行系统的使用。测试环节中,测试人员需要严格按照方案所撰写的测试流程,按照顺序并且不能遗漏地进行系统功能测试,在测试过程中还需要对系统的运行情况进行实时监控,将其记录在册,并与预期结果进行详细的比对,确认两者是否一致。之后最终结果与预期结果一致,系统的测试环节才算通过,而系统在哪些功能上还存在问题或不足,就会在该严谨测试过程中体现。

在完成了系统功能实际测试过程后,还需要对整个测试工作进行总结,并给出系统全面的测试结果说明,主要参考依据为系统是否按照前期准备阶段的预期

结果进行了实际反馈，此次测试在严格意义上是否通过了，系统测试过程中哪些环节与系统的哪些功能还存在一定的缺陷，以及这些缺陷应当通过什么途径进行改进等。

2、系统功能测试用例

本系统基于 SpringBoot 框架进行研发，旨在为基层政府和民众提供政务信息化管理服务。本次测试此次测试的目标是全面检验系统各功能模块的性能，确保系统功能和性能符合设计预期。

系统登陆功能准确性和安全性测试：验证用户登录系统的成功率和安全性，具体的测试结果见表 6-1。

表 6-1 系统登陆功能准确性和安全性测试

案例编号：001
验证项目：系统登陆功能准确性和安全性测试
验证目的：验证用户通过终端是否能够准确登录系统
准备数据：
方案一：正确的系统管理员账号 1: system、密码 1: system123；账号 2: admin、密码 2: admin123；账号 3: administer、密码 3: administer123
方案二：随意且非正确的账号 1: aabbccdd、密码 1: aabbccdd12345；账号 2: qweqwer、密码 2: qweqwer12345；账号 3: asdfasd、密码 3: qwertyuiop12345
验证步骤：
（1）在系统登录界面中输入方案内的账号、密码；
（2）方案一可成功进入管理界面；
（3）方案二无法进入管理界面，且提示“用户名或密码错误，请重新登录”；
预期结果：
（1）方案一成功登陆，方案二登录失败；
（2）登陆成功和登录失败，系统都会给出相关提示信息。
实际结果：
实际显示的信息与预期结果完全一致

（2）考勤统计功能数据一致性测试：验证考勤管理功能的查询、统计等操作是否正确运行，查看是否能达到系统设计目的。具体的测试结果见表 6-2。

表 6-2 考勤管理功能测试用例

案例编号：002
验证项目：考勤管理功能测试
验证目的：验证考勤管理功能的查询、统计等操作是否正确运行，查看是否能达到系统设计目的。
准备数据：考勤管理员帐号：kaoqin，管理员密码：kaoqin123，预先录入目标测试员工 ID：yg001，以及相应的考勤记录。
验证步骤：
方案一：
（1）登陆系统管理后台；
（2）选择考勤管理功能模块的查询功能；
（3）输入一个员工 ID；
（4）点击查询按钮；

方案二：
（1）登陆系统管理后台；
（2）选择考勤管理功能模块的统计功能；
（3）点击出勤统计按钮；
预期结果：
（1）方案一展示该特定员工 ID 的详细出勤记录，涵盖迟到、早退、请假等情况。方案二呈现用户权限内的部门整体出勤概要统计信息，包括迟到、早退、请假等数据；
（2）经过数据比对，测试数据与本身数据一致；
实际结果：
实际显示的信息与预期结果完全一致
（3）档案管理功能测试：验证档案管理功能的查询、分类等操作是否正确运行。具体的操作步骤和最终的测试结果见表 6-3。

表 6-3 档案管理功能测试用例

案例编号：003
验证项目：档案管理功能测试
验证目的：验证档案管理功能的查询、分类等操作是否正确运行，查看是否能达到系统设计目的。
准备数据：档案管理员帐号：dangan，管理员密码：dangan123，预先录入目标测试档案 ID：da001，以及相应的档案信息。
验证步骤：
方案一：
（1）登陆系统管理后台；
（2）选择档案管理功能模块的查询功能；
（3）输入目标档案 ID：da001；
（4）点击查询按钮；
方案二：
（1）登陆系统管理后台；
（2）选择档案管理功能模块的档案分类功能；
（3）选择目标档案 ID：da001
（4）点击归档按钮，选择指定类别；
预期结果：
（1）方案一展示该特定档案 ID 的完整详细信息。方案二根据档案所选类别正确归类；
（2）经过数据比对，测试数据与本身数据一致；
实际结果：
实际显示的信息与预期结果完全一致
（4）信息发布功能测试：以发布通知为例，拟稿人员访问通知列表功能页面，编写一条新通知并保存，然后提交审核。审核岗位的用户将根据相关制度对通知进行审核。具体的测试步骤和结果详见表 6-4。

表 6-4 通知发布功能测试用例

案例编号：004
验证项目：信息发布功能测试
验证目的：验证信息发布功能的提交、审核等操作是否正确运行，是否能达到系统设计目的。
准备数据：信息员帐号：xinxi，密码：xinxi123，审核员账号：shenhe，密码：12345。
验证步骤：
方案一：
（1）登陆信息员账号，进入信息管理后台；
（2）选择信息管理功能模块的通知发布功能；
（3）编写通知，填写通知标题、内容等信息，并保存；
（4）点击提交审核按钮；
（5）退出登录，查看通知板块。
方案二：
（1）登陆审核员账号，进入信息管理后台；
（2）选择信息管理功能模块的审核功能；
（3）在待审核列表找到刚录入待审核的通知；
（4）点击审核按钮；
（5）退出登录，查看通知板块。
预期结果：
（1）方案一提示提交成功，通知状态变为“待审核”，退出登录后在通知页不能看到刚提交的通知标题和内容。方案二提示审核成功，通知状态变为“已发布”，退出登录后在通知页可以看到刚审核的通知标题和内容；
（2）经过数据比对，测试数据与本身数据一致；
实际结果：
实际显示的信息与预期结果完全一致

（5）为民服务功能测试：以回复群众提交的留言为例，信息员访问为民服务功能页面，浏览并根据群众的留言编写答复并保存。具体的测试步骤和结果详见表 6-5。

表 6-5 为民服务功能测试用例

案例编号：005
验证项目：为民服务功能测试
验证目的：验证群众留言和信息员查询、回复等操作是否正确运行，是否能达到系统设计目的。
准备数据：信息员帐号：xinxi，密码：xinxi123。
验证步骤：
（1）登陆信息员账号，进入信息管理后台；
（2）选择为民服务功能模块；
（3）根据留言，编辑回复内容；
（4）点击提交按钮；
（5）退出登录，查看为民服务板块。
预期结果：
（1）提示回复成功，退出登录后在为民服务页可以看到群众的留言与信息员提交的回复内容；
（2）经过数据比对，测试数据与本身数据一致；
实际结果：
实际显示的信息与预期结果完全一致

经过全面的黑盒测试，本系统的功能已经得到了充分的验证。测试旨在确保系统满足既定的需求和设计规范，并且能够在预期的工作环境下稳定运行，测试

覆盖了系统的主要功能模块，包括用户界面、数据处理以及业务逻辑。通过模拟真实用户的使用场景，成功执行了大量的测试用例，确保了每个功能点的正确性和系统的整体性能。测试结果表明，系统能够在预期的环境下，按照系统设计的要求，正确地执行所有功能。

6.2 系统性能测试

设计系统的性能需求是一个系统工程，需要综合考虑多个因素，关键步骤有以下几个：1、确定性能目标；2、收集用户需求；3、评估硬件资源。在本系统的实际需求上，响应时间和并发用户数是核心需求。在 3.4.2 节中我们设定了明确的响应时间和最大并发用户数要求，具体如下：

1、系统响应时间：静态页面的浏览和点击控制在 1 秒以内；动态查询页面响应时间不超过 5 秒。

2、系统最大并发用户数：考虑到基层的实际应用场景和用户习惯，一个系统在实际运行中通常只需要应对不超过 50 名并发用户。然而，为了确保系统的稳定性和未来的扩展能力，该系统的设计目标是支持多达 100 名用户同时在线操作。

该系统性能测试是在最常用的系统性能测试软件 loadrunner12.5 版本下完成的，主要通过不断增加并发用户数来测试系统的响应时间。图 6-1 所示为系统测试的截图，可以看出系统响应时间随着并发用户数的增多而增加。

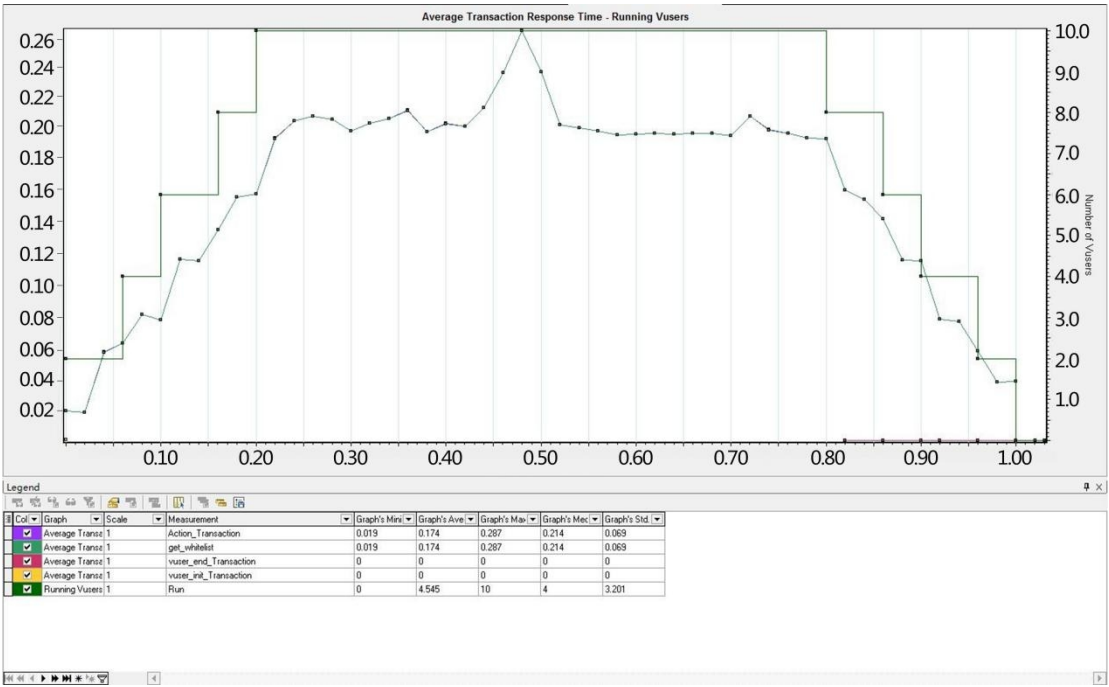


图 6-1 系统响应时间随并发用户数增加测试图

6.3 测试结果

基于前述的测试流程，表 6-6 综合记录了在 100 个用户同时操作的测试场景中，系统的响应时间测试数据。

表 6-6 系统响应时间测试

序号	测试项目	目标响应时间	最大响应时间	实际平均响应时间	测试结果
1	用户登录	小于 3 秒	1.215 秒	1.016 秒	通过
2	新建信息	小于 3 秒	1.973 秒	1.675 秒	通过
3	修改信息	小于 3 秒	2.121 秒	1.746 秒	通过
4	查询记录	小于 3 秒	1.549 秒	1.217 秒	通过

可以看出，在 100 个并发用户同时操作的测试条件下，系统对数据库的读写速度仍然保持在可接受范围，最大响应的操作为修改操作，最大为 2.121S，平均响应时间在 2s 以内。而对于查询和数据增添操作，系统的平均响应时间为 1.217S 和 1.675S，最大响应时间为 1.973s，远低于设计 3S 的需求。

综上所述，该系统对多并发情况下进行数据操作的响应时间能满足设计指标，证实了该系统的可用性和实用性，符合设计需求。

6.4 本章小结

本章节对整个系统进行了全面的测试，以确保其满足预定的质量标准。测试遵循了严格的测试计划，涵盖了系统的功能模块和业务流程，采用了多种测试方法和工具，包括功能测试、性能测试等以确保软件的稳定性和可靠性。测试结果表明，软件系统在预期的使用环境下，能够按照需求，正确地执行所有功能，达到了预定的质量标准，在功能、性能和用户体验方面都表现出色。

第7章 总结与展望

7.1 总结

通过对目前省、市、县、乡镇各个层级的政务信息化现状进行分析,发现政务系统的信息化进程随着政府的等级下降呈现不同程度的弱化,特别是乡镇的政务系统信息化尤为缺乏。基于以上调研情况,通过对乡镇一线政府职工和群众的走访和坐谈,设计和实现了一套信息化基层政务管理系统。时代的发展和互联网在人民群众的普及,也促使政府部门不断的推进信息化进程,推进政务信息电子化和透明化,完善政务管理系统的标准化,可以有效降低政务人员的工作负担,提升工作效率,进而更好地实现服务公众的目标。

遵循这一思路,通过广泛研读和综合国内外政务信息化管理的学术资料与文献,并结合基层政务管理的特性与具体需求,研究对系统开发的功能与性能需求进行了深入分析。在系统设计的阶段中,采用前后端分离的架构、SpringBoot+MyBatis-Plus 框架、ReactJs 前端响应式编程等技术完成了PC端开发,使用跨终端技术 uni-app 完成了移动端开发,降低了政民信息交互的成本,增加了民众参与的积极性。在系统的各大功能中,为民服务功能为人民群众和政府部门搭建了一个数字化的交互平台,人民群众把生活问题以及社会意见提交到系统,政府部门工作人员根据人民群众提出的问题进行解答,拉近了人民和政府的距离,增强政民互动性。信息发布功能为基层政府部门提供了一个向当地人民群众展示的窗口,把政府的日常动态和工作成果展示给人民群众,并且通过宣传积极正面的新闻事件,弘扬社会正能量。考勤功能为政府内部职工的工作做一套数字化的综合评估,在数据中体现政务人员的效率提升。档案管理功能为政府部门提供了数字化的档案存储,为重要文档的保存提供了多一种选择,便于后期人员的查阅。系统管理功能主要是对基层政务系统进行一些常规性的配置,以及基础数据的管理,使得不同业务需求的政务人员使用不同的业务功能。在系统设计的框架下,本文详细阐述了系统的实施步骤,并对整个系统进行了全面的测试,以确认系统的实用性和稳定性。

系统功能模块主要分为信息发布、为民服务、考勤统计、档案管理、医疗信息、系统管理这六个主要部分,并且对每个子模块的具体需求进行了深入的分析。本系统旨在有效解决基层政务信息管理面临的挑战,如信息量庞大、文档复杂及管理难题。该系统通过信息化手段实现政府事务的现代化处理。它使得政府能够快速响应问题,进行有效管理和及时调整,减少人力投入,从而显著提升政府管理人员的工作效率。总的来说,本研究主要完成了以下工作:

1、本系统的设计和实现基于当前最前沿的技术手段，包括：SpringBoot+MyBatis-Plus 框架、前后端分离架构、Java 和 ReactJs 开发语言、uni-app 跨终端框架、关系型国产数据库 Vastbase 和非关系型数据库 Redis 等技术。基层政务管理系统以 SpringBoot+MyBatis-Plus 为设计框架和前后端分离的架构，以及模块化的设计，大大降低了代码的耦合性，提高了代码可维护性，为后期的功能深化开发和扩展奠定了良好的基础。

2、系统使用了 uni-app 跨终端框架完成了移动端开发；一方面开发人员开发一套代码，可以发布到多个平台(本文以微信小程序平台进行说明)，大大降低了技术成本和人力成本；另一个方面移动端为人民大众提供了一种更加便捷的访问政务系统的平台，降低了访问政务系统的成本，增加了政民互动的便捷性。

3、云计算体系架构为系统后续的拓展提供了更加便捷高效的方式；随着时间的推移，系统业务的复杂程度和系统的访问量也会不断，达到服务器系统可承载负荷的预警值的时候，可以对负载均衡服务进行配置，增加应用服务器数量和数据库服务器数量即可降低每台服务器的负载，维护系统的稳定性。

4、论文以乡镇为原型，走访一线使用人员，并对现有的政务网站进行调研分析，经过不断的分析研究，梳理出了基层政务管理系统的系统需求，结构化功能模块，勾画出了主要的业务流程，具体描述系统开发的流程，并展示了基层政务管理系统的实际操作界面。

7.2 展望

基于 SpringBoot 框架开发的基层政务管理系统对基层政府机构具有显著的重要性。然而，受限于个人知识范围和开发时间的约束，系统尚存诸多不足，亟需进一步的优化与提升。总体而言，系统亟需在以下几个方面进行改进：

(1) 本系统针对性强，专为我国基层政务信息管理现状设计，故而主要聚焦于基层管理的特性。未来，系统在与上级政务平台的对接和兼容性方面还需增强和改进。

(2) 系统的安全性尚需提升。鉴于政府文件往往涉及敏感信息，需防止数据泄露和非法获取，本系统在设计时对安全性和加密技术方面的考虑不足，需在后续进行相应的优化与加强。

参考文献

- [1] 赵生辉,汤志伟.基于 KANO-SPD 矩阵的政府电子化公共服务公众需求分析模型[J].电子政务,2016,12:29-36.
- [2] 刘江,汪向东.中国电子政务建设与行政信息透明化关系评价[J].陕西行政学院学报,2014(3):33-36
- [3] Hyojung Park, Taejun (David) Lee.Adoption of E-Government Applications for Public Health Risk Communication: Government Trust and Social Media Competence as Primary Drivers[J].Journal of Health Communication, 2018, 23(8):712-723. DOI:10.1080/10810730.2018.1511013.
- [4] Vicente López-López, Susana Iglesias-Antelo, Antonio Vázquez-Sanmartín, et al.e-Government, Transparency & Reputation: An Empirical Study of Spanish Local Government[J].Information Systems Management, 2018, 35(4):276-293. DOI:10.1080/10580530.2018.1503792.
- [5] Asya Cooley.Examining Development of E-Government in Russia and China: A Comparative Approach[J].International Journal of Public Administration, 2018, 41(11):899-908. DOI:10.1080/01900692.2017.1300915.
- [6] Keramati Abbas, Behmanesh Iman, Noori Hamid.Assessing the impact of readiness factors on e-government outcomes[J].Information Development, 2018, 34(3):222-241. DOI:10.1177/0266666916685603.
- [7] HardillIrene, O'SullivanRoger.E-government: Accessing public services online: Implications for citizenship[J].Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit, 2018, 33(1):3-9. DOI:10.1177/0269094217753090.
- [8] 胡德华,郑辉,刘雁书.我国政府网站公众可获得性评价研究[J]. 图书情报工作,2015(5):76-78 Felczak,
- [9] Joseph Wallis, Fang Zhao.e-Government Development and Government Effectiveness: A Reciprocal Relationship[J].International Journal of Public Administration, 2018, 41(7):479-491. DOI:10.1080/01900692.2016.1273950.
- [10] Deng, Hepu, Karunasena, Kanishka, Xu, Wei.Evaluating the performance of e-government in developing countries A public value perspective[J].Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 2018, 28(1):169-190.
- [11] 杨刚.基于 Struts+Hibernate+Spring 框架的信息管理系统的研究和实现[D]. 武汉理工大学,2015.
- [12] 陈叶旺.一种基于百度百科的中文网络文本关键词抽取方法[J].小型微型

- 计算机系统,2015,11:2422-2427.
- [13] 安小米,郭明军,魏玮.政务信息系统整合共享工程中的协同创新共同体能力构建研究[J/OL].情报理论与实践:1-10[2019-01-28].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1762.g3.20190103.1427.004.html>.
- [14] 金字.基于云计算环境的大数据兼容性存储系统设计[J].现代电子技术,2019,42(01):24-27+32.
- [15] 翟云.改革开放 40 年来中国电子政务发展的理论演化与实践探索:从业务上网到服务上网[J].电子政务,2018(12):80-89.
- [16] 顾东晓,李童童,梁昌勇,徐健.基于云计算的管理信息系统迁移模式与策略研究[J].情报科学,2018,36(12):71-76.
- [17] 刘爱琴,赵慧敏,尚珊.Web 环境下语义挖掘模型的构建[J].图书馆理论与实践,2018(10):55-59.
- [18] 李建华.新型电子政务及其安全保障技术[J].上海交通大学学报,2018,52(10):1370-1381.
- [19] 刘彬芳,刘越男,钟端洋.欧美电子政务云服务安全管理框架及其启示[J].现代情报,2018,38(10):32-37.
- [20] 张文,苏玉.云计算环境下的大数据特征挖掘技术研究[J].现代电子技术,2018,41(20):161-164.
- [21] 侯金奎,鹿旭东,陈春雷,王磊.基于模型驱动的 Web 应用服务系统开发理论框架[J].小型微型计算机系统,2018,39(10):2345-2352.
- [22] 邓雯,徐晓林,陈涛,杨奕.智慧城市信息共享与使用中的政务新媒体研究——基于开放政府的视角[J].电子政务,2018(10):87-98.
- [23] 薛四新,黄丽华,杨来青,宋华.大数据环境下政务信息资源归档研究的框架体系[J].档案学研究,2018(04):92-96.
- [24] 李文玲.让“微政务”成为农村基层治理“新武器”[J].人民论坛,2018(21):64-65.
- [25] 靳小平,海峰.我国移动政务的驱动要素、存在问题及发展对策[J].中国社会科学院研究生院学报,2018(04):66-72.
- [26] 尹本雄.基于 SSH 框架的视频教学系统的开发与设计[J].现代电子技术,2018,41(12):95-98.
- [27] 侯衡.区块链技术在电子政务中的应用:优势、制约与发展[J].电子政务,2018(06):22-30.
- [28] 李颖,张玲,黄伯平.“互联网+”政务信息服务新模式研究:以行政审批为例

- [J].电子政务,2018(06):89-98.
- [29] 张守军.大数据对电子政务带来的影响及创新分析[J].中国高新科技,2021(22):16-17.
- [30] 马亮.中国农村的“互联网+政务服务”:现状、问题与前景[J].电子政务,2018(05):74-84.
- [31] 姜绍飞,任晖,骆剑彬.基于云计算的框架结构参数并行辨识算法[J].工程力学,2018,35(04):135-143.
- [32] 刘正,张书锋,赵鹤鸣.MVC 模式下多层分布式软件系统架构设计[J].现代电子技术,2018,41(07):135-139+146.
- [33] 陈美,程慧平.电子治理环境下政府云计算应用研究[J].电子政务,2018(03):44-53.
- [34] 叶鑫,董路安,宋禹.基于大数据与知识的“互联网+政务服务”云平台的构建与服务策略研究[J].情报杂志,2018,37(02):154-160+153.
- [35] 庞宇.英国电子政务的发展转型及经验启示[J].电子政务,2018(02):62-70.
- [36] 李亮杰.openGauss 数据库可视化工具研究与实现[D].四川:电子科技大学,2023.
- [37] 赵博.基于 Web 技术的电子档案管理系统设计[J].信息记录材料,2022,23(10):160-162.
- [38] 蔡晓玲,詹庆东.Web 2.0 环境下的个人知识管理工具研究[J].情报理论与实践,2018,41(03):136-141.
- [39] 胡焕耀,隗玮,卢冬川,季红.电子政务信息系统的安全防护体系的建设研究[J].计算机时代,2022(10):147-149.
- [40] 丁志军,周泽霞.Web 服务组合测试综述[J].软件学报,2018,29(02):299-319.
- [41] 李军伟,姜学东.电子政务系统信息安全风险的综合评价模型[J].现代电子技术,2017,40(07):74-77.
- [42] 于华.论档案目录体系与政务信息资源目录体系的交互融合[J].北京档案,2017(03):23-25.
- [43] 陈阳,张妮,张鼎.我国电子政务云平台发展现状评价指标体系初研及应用[J].电子政务,2017(02):96-105.
- [44] 易书林,刘毅.基于 SSH 框架的云计算建筑项目管理系统研究[J].现代电子技术,2016,39(19):120-124.
- [45] 曾少宁,汪华斌.基于 MVC 模式的 Web 用户界面建模[J].测控技术,2016,35(05):95-100.
- [46] 吕霞.图书馆电子资源管理系统的开发[J].现代电子技术

- 术,2016,39(07):103-106.
- [47] 谢思娴,黄璜.中国电子政务政策综述(2001—2021):基于国家能力的视角[J].北大政治学评论,2021(02):181-198.
- [48] 潘洪华.政府移动办公系统设计与应用研究[J].中国信息化,2021,(09):53-54+58.
- [49] 杜惠.合肥市政务服务网站访问量影响因素分析[J].中国信息化,2022(09):91-92.
- [50] 朱思宇.县级政府电子政务建设存在的不足及完善对策研究——以海州区为例[D].湖南:湘潭大学,2021.
- [51] 谢玉荣.新形势下地方电子政务信息化发展研究[J].中国信息化,2021(09):113-114.
- [52] 江健锋,徐振平.Springboot 最小系统的设计与实现[J].电脑知识与技术,2021,17(04):62-63.
- [53] 阳岁红,方镭.信创环境下多节点跨域的数据交换系统的设计与实践[J].电子元器件与信息技术,2023,7(09):137-141.
- [54] 王玉中.基于信创技术的 JAVA 应用国产化替代实践[J].铁道建筑技术,2023(06):109-112.